

MANUEL TERRASSEMENT CONCEPTION ET REALISATION D'OUVRAGES EN TERRE

Infrastructures routières

COMITE TECHNIQUE 4.4 *TERRASSEMENTS ET ROUTES NON REVETUES*

COMITE MIROIR 8 DU COMITE FRANÇAIS DE L'AIPCR *TERRASSEMENTS*



À PROPOS DE L'AIPCR

L'Association mondiale de la Route (AIPCR) est une organisation sans but lucratif, fondée en 1909 pour améliorer la coopération internationale et pour encourager les avancées en matière de routes et de transport routier.

L'étude, objet du présent Manuel, a été définie dans le Plan stratégique de l'AIPCR 2012-2015 approuvé par le Conseil de l'Association mondiale de la Route dont les membres représentent les gouvernements des pays qui en font partie. Les membres du Comité technique chargés de ce rapport ont été choisis par les gouvernements de ces pays pour leurs compétences particulières.

Les opinions, constatations, conclusions et recommandations exprimées dans cette publication sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les vues des organisations ou organismes auxquels ils appartiennent.

Ce rapport est disponible sur le site de l'Association mondiale de la Route (AIPCR) : <http://www.piarc.org>

Copyright Association mondiale de la Route. Tous droits réservés.

Association mondiale de la Route (PIARC)

Arche Sud 5^e niveau

92055 La Défense cedex, France

ISBN: 978-2-84060-519-5

Page de couverture © GTM Construction/VINCI Construction Terrassement

AUTEURS ET REMERCIEMENTS

Le Manuel Terrassement a été élaboré dans le cadre des enjeux définis dans du cycle de travail AIPCR 2011-2015 de l'AIPCR pour le Comité Technique 4.4 « Terrassements et Routes non revêtues ».

Ont contribué à l'élaboration de ce rapport, les membres du CT 4.4 :

GARNICA Paul *Mexique*

Président

DUBREUCQ Thierry *France*

Secrétaire Francophone

PERUCHO Aurea *Espagne*

Secrétaire Hispanophone

BOSCO Andrew *Australie*

Secrétaire Anglophone

PETERSON Simon *Afrique du Sud*

HEYER Dirk *Allemagne*

THEYS Frank *Belgique*

OLODO David *Benin*

TOLLO François *Benin*

MBOLE MBOLE Benoît Parfail *Cameroun*

MOON-SEOK Nam *Corée du Sud*

AIME Claude *France*

BERNHARD Stephan *France*

PHILIPPEAU Jean-Marc *France*

RAOUL Guy *France*

MITTIGA Enrico *Italie*

RAKOTOBE Andriafenomanana *Madagascar*

MOHAMAD Ashaari Bin *Malaisie*

DIALLO Cheick Oumar *Mali*

BENDIDI Hind *Maroc*

GALADIMA Moustapha *Niger*

HERLE Vitezlav République *Tchèque*

OLTEANU Andrei *Roumanie*

La préparation du Manuel a été confiée par le Président Paul GARNICA à un Groupe de travail conduit par Guy RAOUL assisté de Claude AIME et Franck THEYS.

Lors du cycle 2012-2015 ont été présentés et validés par le CT 4.4 les éléments suivants :

- ❖ *Le résumé*
- ❖ *Le titre et la structure de l'ensemble du Manuel comprenant des volets complémentaires (Développements techn.s particuliers), comme présentée ci-après.*
- ❖ *La partie 1 Considérations Générales*
- ❖ *La partie 2/E Aspects environnementaux*
- ❖ *La partie « Contrôles » de 2/D La réalisation des terrassements*
- ❖ *La présentation du Manuel au Congrès de clôture de la session AIPCR à SEOUL (Présentation par Guy RAOUL)*

Structure du Manuel Terrassement

Manuel Terrassement / Conception et réalisation d'ouvrages en terre (infrastructures routières)

- ❖ **Partie 1 Considérations générales**
- ❖ **Partie 2 Volets complémentaires / Développements techniques particuliers**
- ❖ *2/A Les matériaux*
- ❖ *2/B Le traitement des matériaux*
- ❖ *2/C Le projet de terrassement*
- ❖ *2/D La réalisation des terrassements*
- ❖ *2/E Aspects environnementaux*
- ❖ *2/F Les terrassements dans la construction de routes non revêtues*
- ❖ *2/G Méthodes et techniques innovantes*

Les Parties 2/F et 2/G seront à compléter par de nouvelles contributions attendues de pays membres de l'AIPCR

La structure du Manuel ayant été validée, l'élaboration de la Partie 2 a été poursuivie en 2016 et 2017 sur la base des éléments de la session 2012-2015.

Dans cette phase, en relation avec le Président Paul GARNICA, Guy RAOUL s'est appuyé, pour compléter et valider les Parties restantes, sur l'expertise technique des membres du Comité Miroir N°8 « Terrassements » de l'AIPCR Comité Français :

- ❖ *2/A Les matériaux*
- ❖ *2/B Le traitement des matériaux,*
- ❖ *2/C Le projet de terrassement*
- ❖ *2/D La réalisation des terrassements*

Contribution de l'AIPCR Comité Français

Le Comité Technique CM 8, qui avait suivi les travaux du Manuel Terrassement pendant la Session 2012-2015, a été en mesure d'assurer cette expertise technique pour les Parties à compléter les années suivantes.

Membres du Comité AIPCR CF « Terrassements »

RAOUL Guy (SPTF)

Président

AIME Claude (SPTF)

Secrétaire Session 2012-2015

BERCHE Véronique (CEREMA)

Secrétaire Session 2016-2019

IFSTTAR

DUBREUCQ Thierry

BOUSSAFIR Yasmina



PRETESEILLE Mathieu

HERVE Sébastien

MATYNIA Anthony

MATHON David.

CEREMA**Commission Technique Syndicat Professionnel des Terrassiers de France (SPTF)**

Ils ouvrent la voie

VARILLON Jérôme

CHARDARD Patrice

LAVALLEE Emmanuel

GANDILLE Daniel

Chambre syndicale des sociétés d'études et de conseils (SYNTEC)*BERNHARD Stephan**MOLLIER Thierry**LAPPE Isabelle***Contribution complémentaire SPTF***Ayant apporté une expertise technique complémentaire à l'élaboration du Manuel :**DESSERT Jean-Marc**GAVOIS Ludovic**ROSSI Pierre***Référence technique importante***Une référence importante pour le Manuel a été de disposer d'éléments techniques récents fournis dans le cadre de la normalisation européenne conduite par le Comité Technique CEN/TC 396 « EARTHWORKS » (Présentation en Annexe 1.1)**La rédaction en français de l'ensemble du Manuel a été assurée par Guy RAOUL (France).**La traduction en anglais de la Partie 1 a été réalisée par Franck THEYS (Belgique), et la traduction en espagnol par Paul GARNICA (Mexique).**Sa finalisation est assurée par l'AIPCR avec le concours des membres cités ci-dessus.*

MANUEL TERRASSEMENT

La spécificité technique du Terrassement correspond à la gestion de nombreux paramètres et contraintes qui ont une influence sur le déroulement des opérations d'études et de réalisation. En particulier, la réalisation des terrassements est confrontée à des aléas géotechniques et climatiques.

Considérations générales sur le contenu du Manuel

Le Manuel Terrassement proposé constitue un recueil de règles de l'art, de bonnes pratiques, ... pour éclairer et sensibiliser les lecteurs sur la gestion du Terrassement, au stade de la conception des ouvrages en terre, du projet et de la réalisation des terrassements.

Le Manuel prend en compte les différents rapports techniques AIPCR produits dans les sessions précédentes en les intégrant dans les données élargies de la présente session.

Le procédé de construction du Terrassement produit des ouvrages en terre : déblais, remblais, structures support de chaussée répondant à des spécifications de stabilité, de déformation, de portance, hydrauliques ou autres.

La qualité des ouvrages est requise notamment :

- Pour assurer le support des structures de chaussées conformément au dimensionnement prévu
- Pour assurer la pérennité des ouvrages en terre et diminuer ainsi l'importance et la fréquence de travaux de maintenance

Les aspects économiques et environnementaux, déterminants dans la construction d'infrastructures routières, ainsi que des notions sur l'adaptation au changement climatique sont mis en exergue.

Conception et études

Les études géotechniques ont une importance majeure dans la réussite du projet, particulièrement pour les enjeux suivants :

- l'identification des matériaux
- la réutilisation optimale des matériaux du site
- la stabilité des ouvrages
- le dimensionnement des structures

La qualité requise des ouvrages en terre nécessite des recommandations : guides techniques systèmes normatifs et normes, spécifications techniques, retours d'expériences de chantier, chantiers d'essais, ... Le Manuel comporte des comparaisons entre les différentes approches pratiquées dans divers pays du monde, en présentant particulièrement l'ensemble des normes européennes récentes dédiées au Terrassement (en cours d'enquête du CEN).

Réalisations et contrôles

Le Manuel présente également les notions de base sur le projet et la réalisation des terrassements :

- méthodes et techniques
 - adéquation du matériel
 - contrôles de différents types : identification des matériaux, mise en œuvre, liants, matériel.

Une partie importante est consacrée au traitement des matériaux, technique encore en voie de développement.

Aspects environnementaux

Un chapitre spécifique est consacré aux aspects environnementaux et aux propositions d'actions pour contribuer au développement durable dans le domaine du Terrassement.

MANUEL TERRASSEMENT

Conception et réalisation d'ouvrages en terre

PARTIE 1

CONSIDERATIONS GENERALES



TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION.....	12
1.1. OBJET DU MANUEL.....	12
1.2. DEFINITION DU TERRASSEMENT	12
1.3. REFERENCES	13
2. CONSIDERATIONS GENERALES	14
2.1. SPECIFICITES DU TERRASSEMENT	14
2.2. ASPECTS ECONOMIQUES	14
2.3. ASPECTS ENVIRONNEMENT	18
2.4. STRATEGIE DU TERRASSEMENT	20
2.5. LA MAITRISE DES RISQUES ET ALEAS	20
3. CONCEPTION / PROJET TERRASSEMENT	22
3.1. CONCEPTION DE L'ENSEMBLE DE L'INFRASTRUCTURE.....	22
3.2. FACTEURS A PRENDRE EN COMPTE	22
3.3. CONCEPTION TERRASSEMENT ET OUVRAGES EN TERRE	22
3.4. LE PROJET DE TERRASSEMENT	23
3.5. ETUDES DE TERRASSEMENT	24
3.6. DOCUMENTS.....	24
3.7. LE PROJET DES OUVRAGES EN TERRE	24
4. ETUDES GEOTECHNIQUES.....	32
4.1. ETUDES GEOLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES	32
4.2. ETUDES GEOTECHNIQUES.....	33
4.3. CLASSIFICATION DES MATERIAUX	33
5. PERIODE DE PREPARATION AVANT TRAVAUX	37
5.1. IMPORTANCE DES ETUDES ET RECONNAISSANCES PREALABLES	37
5.2. ETUDES A REALISER	37
5.3. DOCUMENTS D'EXECUTION A ELABORER	37
6. REALISATION.....	38
6.1. OPERATIONS PRELIMINAIRES	38

6.2. METHODES DE REALISATION.....	38
6.3. L'ADEQUATION DU MATERIEL DE TERRASSEMENT	38
6.4. TECHNIQUES DE REALISATION	41
7. CONTROLES DE L'EXECUTION DES TRAVAUX	45
7.1. GENERALITES	45
7.2. ORGANISATION DES CONTROLES	45
7.3. ASSURANCE ET CONTROLE DE LA QUALITE	46
7.4. CONTROLES ET MOYENS A ASSOCIER AUX SPECIFICATIONS TECHNIQUES LIEES A L'EXECUTION DES TERRASSEMENTS :	48
7.5. CONTROLES EFFECTUES AU COURS DE L'EXECUTION DES TERRASSEMENTS ...	51
7.6. METHODES D'ESSAIS	53
8. SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET NORMES	54
9. TERMINOLOGIE / GLOSSAIRE.....	55
ANNEXES PARTIE 1	56

1. INTRODUCTION

La partie 1 est un document condensé qui explicite le contenu du Manuel sur l'ensemble des éléments à connaître sur le processus du Terrassement et la construction d'ouvrages en terre.

Ces éléments sont développés dans la Partie 2 citée dans le Préambule.

Le Manuel cite les sources des références techniques qui ont servi de support à son élaboration. Les références sont celles de pays membres de l'AIPCR.

1.1. OBJET DU MANUEL

Il s'agit d'un recueil de règles de l'art, de bonnes pratiques, de référentiels techniques ... pour éclairer et sensibiliser les lecteurs sur la gestion du Terrassement, aux différents stades de la conception des ouvrages en terre, du projet et de la réalisation des terrassements.

Le Manuel constitue un document technique autonome prenant en considération les aspects économiques et environnementaux ainsi que des notions sur l'adaptation au changement climatique.

Le Manuel regroupe les connaissances techniques mises en commun dans le domaine du Terrassement depuis 25 ans à l'AIPCR.

1.2. DEFINITION DU TERRASSEMENT

Le vocable Terrassement est utilisé pour désigner différents concepts.

- Activité économique importante dans le domaine des infrastructures et des aménagements
- Ensemble d'opérations /Procédé de réalisation, qui comprend :
 - l'extraction, le chargement, le transport
 - la transformation et l'amélioration
 - la mise en œuvre, la stabilisation et le compactage de matériaux naturels (sols et roches), de matériaux secondaires ou recyclés de façon à obtenir des déblais et des remblais stables et durables.

Les travaux sont éventuellement réalisés sous l'eau.

- Construction des ouvrages en terre

Le procédé de construction du Terrassement produit des ouvrages en terre : déblais, remblais, couches de forme, répondant à des spécifications de stabilité, de déformation, hydrauliques ou autres.

Objectifs techniques : stabilité, absence de tassements préjudiciables, aptitude à supporter les contraintes naturelles (eau, gel, conditions météorologiques, déformations du sol-support, ...) et les contraintes imposées par les structures de génie civil.

**Référence norme européenne « Terrassements » 1 / Principes et règles générales
(EN 16907-1 § 4)****Principes de conception et d'exécution des travaux de terrassement****Généralités**

Les travaux de terrassement regroupent l'excavation, le chargement, le transport (mouvement de matériaux), la transformation ou l'amélioration, la mise en place, la stabilisation et le compactage de matériaux naturels (sols, roches), de sous-produits industriels ou de matériaux recyclés afin d'obtenir des déblais et des remblais stables et durables, qui répondent aux propriétés prescrites. Ces travaux peuvent être exécutés sous l'eau. Les terrassements nécessitent des opérations de planification, de conception, de construction et d'entretien. Ils dépendent des caractéristiques des matériaux de remblai, des propriétés requises pour l'ouvrage en terre et des conditions environnementales.

1.3. RÉFÉRENCES**1.3.1. Documents techniques « AIPCR »**

- rapports techniques « AIPCR » concernant terrassements, drainage, conditions climatiques ...
- séminaires internationaux auxquels s'est associé l'AIPCR

1.3.2. Documents techniques extérieurs

Des références de différents pays du monde pourront permettre de compléter et enrichir le contenu du Manuel

- guides techniques
- systèmes normatifs et normes
- spécifications techniques
- articles spécialisés
- recherches, thèses, ...
- expériences de chantier, chantiers d'essais, ...

La référence nouvelle des pays Européens est à souligner. L'intérêt réside dans des travaux en commun récents réalisés sur l'ensemble de l'activité Terrassement.

La référence correspond au projet de normalisation Européenne concernant la norme « Terrassement », en cours d'enquête auprès du CEN et qui est publiée en 2018.
(Confère Annexe 1/1 Normalisation Européenne « Terrassements »)

2. CONSIDERATIONS GENERALES

2.1. SPÉCIFICITÉS DU TERRASSEMENT

Les considérations générales sont d'ordre technique, économique, environnemental et stratégique et caractérisent la spécificité des terrassements.

2.1.1. Spécificité technique du terrassement

La réalisation des terrassements est soumise en premier lieu à des aléas géotechniques et climatiques. De nombreux paramètres et contraintes ont une influence sur le déroulement des opérations.

- variété et hétérogénéité des matériaux (sols) rencontrés
- difficultés d'extraction et de mise en œuvre : sols meubles, sols rocheux..
- problèmes liés à la réutilisation (traitement, élaboration..)
- traficabilité (circulation des engins)
- conditions climatiques,
- maîtrise de l'eau : drainage, assainissements..
- interfaces avec les autres activités (chaussées, génie civil...)
- ...

2.2. ASPECTS ÉCONOMIQUES

Nous donnons ci-après des indications sur l'importance économique des terrassements dans la construction de l'infrastructure routière, ainsi que quelques données chiffrées représentatives.

2.2.1. Activité du Terrassement

L'activité du Terrassement représente 15 à 20% de l'activité d'ensemble des Travaux Publics.

Dans le domaine des infrastructures et des aménagements, l'incidence économique du terrassement est très importante.

Domaine des grands terrassements

L'activité du Terrassement comporte la construction d'ouvrages en terre pour tous les types d'infrastructures de transport et des aménagements associés :

- ❖ Infrastructures routières et autoroutières
- ❖ Infrastructures ferroviaires dont des lignes à grande vitesse
- ❖ Aménagements portuaires et aéroportuaires
- ❖ Plateformes logistiques et multimodales
- ❖ Voies navigables dont les canaux à grand gabarit
- ❖ Aménagements hydrauliques et hydro-électriques : barrages en terre, digues,...



Ensemble de photographies 1

Le coût des terrassements varie énormément suivant la nature du projet routier. Il dépend notamment de la configuration topographique du projet, de la nature des matériaux...

En configuration moyenne, à titre d'exemple, les volumes de terrassement / linéaires d'infrastructures routières importantes et autoroutières (2X2 voies) peuvent ainsi varier de :

- 50 000 m³ à 250 000 m³ / kilomètre de matériaux à mouvementer
- Jusqu'à 300 000 à 400 000 m³ en site « montagneux »

L'activité Terrassement est très mécanisée. En moyenne, la part coût matériel (hors main d'œuvre de conduite) représente un tiers du coût global des terrassements.

La part amortissement est élevée en raison des investissements à réaliser. A titre d'exemple, l'achat des engins constituant les « échelons de terrassement » les plus utilisés pour les terrassements routiers importants varie d'environ 150 000 à 1 000 000 Euros par machine.

Répartition des dépenses Matériel pour une heure de marche d'engin

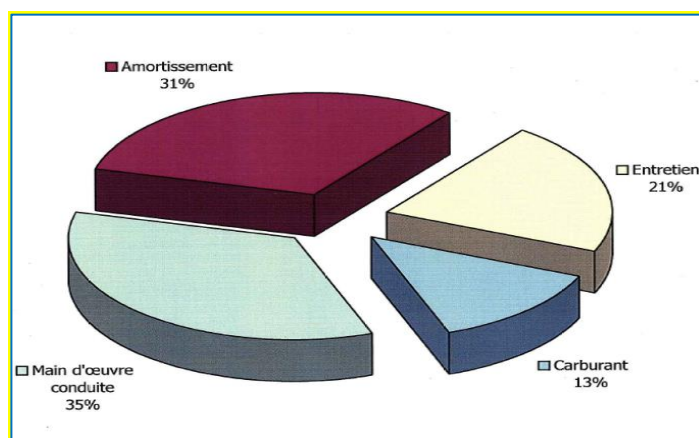


Illustration 1

Consommation de carburant

- Ratio moyen constaté : 1 litre de F.O.D par m3 terrassé

2.2.2. Impact économique du Terrassement

Le graphique qui suit montre l'impact en moyenne du terrassement sur le coût global d'un projet autoroutier ou ferroviaire LGV.

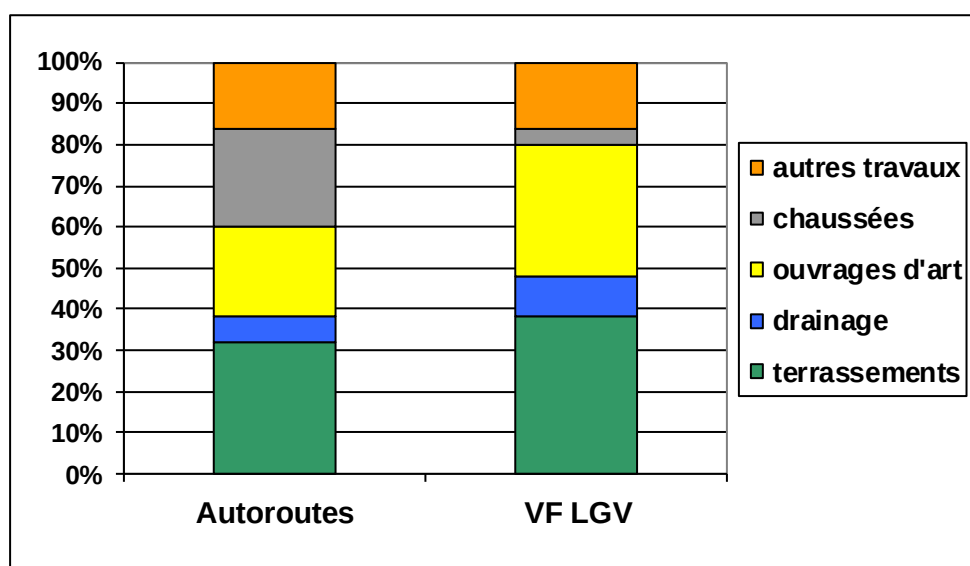


Illustration 2

Les potentiels d'amélioration des coûts du projet, induits par les techniques de terrassement, sont donc élevés.

L'optimisation du coût est recherchée au stade de la conception du tracé de l'infrastructure routière, puis de celle des ouvrages en terre proprement dits.

Cette optimisation est due en particulier à des solutions innovantes d'emploi des matériaux du site, à l'adéquation des matériels utilisés, à l'optimisation du programme de travaux.

❖ Adéquation des matériels

Principaux échelons de terrassement / Distances de transport

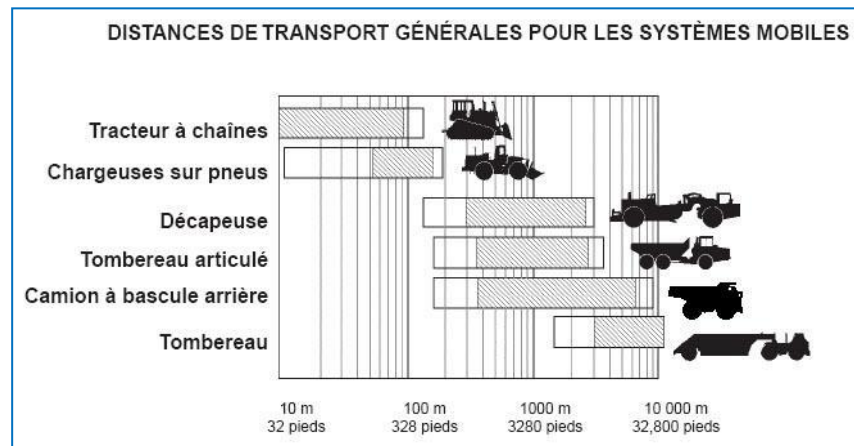


Illustration 3

L'optimisation des coûts concerne en premier lieu la partie ouvrages en terre (remblais notamment). Elle peut concerner également la partie ouvrages d'art et ouvrages hydrauliques (remblais contigus, pistes d'accès...) éventuellement les murs de soutènement (terre armée, terre renforcée,..) les parties en tunnel (réutilisation des déblais, accès, têtes de tunnels, ..).

❖ Complexe PST / Couche de forme / Chaussée

L'optimisation est également recherchée au niveau de la plate-forme de chaussée (couche de forme) dans la structure d'ensemble de la chaussée (Calcul du dimensionnement).

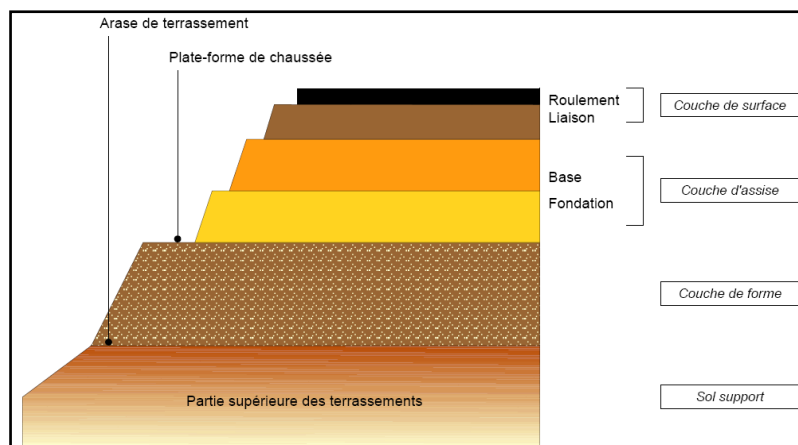


Illustration 4 - Couches Structurantes de la chaussée

La diminution des coûts est particulièrement importante lorsque cet emploi se substitue à des solutions d'emprunts extérieurs, voire de produits de carrière.

Le bras de levier est d'autant plus important qu'il est réalisé sur les couches inférieures de la structure de chaussée, en particulier dans la phase des terrassements.

2.3. ASPECTS ENVIRONNEMENT

2.3.1. Introduction

Tout projet d'aménagement a un impact sur les trois piliers du développement durable que sont l'environnement, l'économie et la société.

Le terrassement constitue l'étape où l'impact sera le plus fort et où les propositions d'aménagements pour traiter ces impacts pourront être mises en œuvre (Eviter, compenser, réduire ces impacts, ...)

L'évaluation de l'impact est un exercice complexe qui suppose de disposer :

- de moyens d'analyse de l'existant avant le projet d'aménagement,
- d'analyse du projet et des impacts supposés,
- d'analyse des solutions dites compensatoires.

Il n'y a pas de consensus international sur ces trois points. Il peut même il y avoir divergence d'analyse selon les échelles d'analyse des enjeux. Exemples...

Les points de vigilance en matière de développement durable s'appliquant aux travaux de terrassement sont :

- la lutte contre le changement climatique et la protection de l'atmosphère,
- la préservation de la biodiversité, la protection des milieux et des ressources,
- la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations,
- les dynamiques de développement respectant des modes de production et de consommation responsables.

Pour chacun de ces points, il conviendrait d'apporter des éléments d'analyse du projet.

2.3.2.Impacts à considérer

Le projet de terrassement doit prendre en considération les éléments naturels à protéger et préserver :

- habitat, patrimoine, agriculture, sylviculture, paysage
- ressources souterraines
- ressources en eau (champ de captage)
- faune, flore, eau, sols
- archéologie

ainsi que les sites traversés présentant des risques environnementaux

- sites pollués
- déchets
- installations classées (risque technologique)
- ...

2.3.3.Contribution au développement durable

En complément à la prise en compte des éléments cités précédemment, la principale contribution au développement durable est celle de l'optimisation du ré-emploi des matériaux du site qui diminue l'incidence des transports :

- diminution de l'incidence des apports et des transports extérieurs au chantier (circulation des poids lourds)
- dans le même temps préservation des ressources naturelles extérieures au site
-

D'autres contributions sont à souligner :

- valorisation de sous-produits industriels : cendres volantes, laitiers de haut-fourneau, MIOM, boues ...
- techniques spécifiques diminuant l'énergie : aération, ..

D'autres améliorations sont à rechercher :

- diminution de la consommation énergétique (par les progrès du matériel...)
- diminution de la consommation d'eau notamment sur les pistes de circulation et dans la mise en œuvre de matériaux (emploi d'arroseuse-enfouisseuse, produit fixateur de poussières..)

Ces exemples de contributions des Terrassements au développement durable sont cités dans la norme européenne « Terrassements - 1/Principes et règles générales », qui recommande de concevoir les terrassements dans un esprit de durabilité.

2.3.4. Evolution de la prise en compte de la protection de l'environnement dans le monde

❖ Protection de l'environnement / Contexte mondial

Référence Rapport Technique AIPCR 2003 « Limites d'emploi des sols naturels, spécifications et contrôles dans les travaux de terrassement »

Il apparaît une demande de plus en plus pressante dans tous les pays pour privilégier la protection de l'environnement et du cadre de vie vis-à-vis de nos contraintes techniques traditionnelles (cf. conclusions du Congrès AIPCR 1999 de Kuala Lumpur et plus spécialement celles du C12 - revue Routes N°305 - Janvier 2000 – pp 50 à 53). L'une des conséquences de cette demande est la recherche de mouvements de terre très courts et si possible à l'intérieur de l'emprise des routiers. Il devient ainsi de plus en plus difficile pour un ingénieur de déclarer inaptes à l'emploi en remblai, parfois en couche de forme, des matériaux douteux issus de déblais du projet, qui, jusqu'à présent, pouvaient être mis en dépôts définitifs et éventuellement compensés par des emprunts de bonne qualité parfois assez éloignés du projet.

❖ Nécessité d'adaptation au changement climatique

Dans le domaine du Terrassement, cet objectif devient prioritaire. Les référentiels techniques applicables dans les pays concernés doivent être revus.

Référence récente mondiale

Conférence de Paris de 2015 sur le climat

La Conférence de Paris de 2015 sur le climat a eu lieu du 30 novembre au 12 décembre 2015 au Bourget en France. Elle était à la fois la 21e conférence des parties (d'où le nom COP21) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et la 11e conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au protocole de Kyoto (CMP11). Chaque année, les participants de cette conférence se

réunissent pour décider des mesures à mettre en place, dans le but de limiter le réchauffement climatique.

Ce sommet international a réuni 195 pays. Un accord international sur le climat, applicable à tous les pays, a été validé par tous les pays participants, fixant comme objectif une limitation du réchauffement mondial entre 1,5 °C et 2 °C d'ici 2100.

2.4. STRATÉGIE DU TERRASSEMENT

La stratégie du Terrassement est fondée essentiellement sur:

- ❖ Optimisation du mouvement des terres :
 - réutilisation des matériaux du site en fonction de leur destination, éventuellement transformés (aération, traitement aux liants, élaboration...)
 - distances de transport
 - conditions de circulation (pistes)
 -
- ❖ Optimisation des délais par la planification des travaux :
 - moyens adaptés (matériel, personnel)
 - solutions techniques et périodes d'exécution des travaux en fonction de la sensibilité des matériaux (eau, précipitations, températures, gel)
 - ...

Ces études s'appuient en priorité sur les données suivantes :

- ❖ données géologiques et géotechniques
 - données exploitées du stade de la conception au stade de la réalisation
- ❖ météorologie / conditions climatiques
 - exploitation des données des stations météorologiques
 - estimation du nombre de jours prévisibles d'intempéries (pluie, gel)
 - objectifs : optimisation des délais et de la réutilisation des matériaux
- ❖ L'adaptation au changement climatique

Des premières mesures à considérer :

La prise en compte des effets du changement climatique impose à l'ensemble des parties prenantes d'un chantier de terrassement (administration, maître d'ouvrage, maître d'œuvre ou entreprise) de prendre des mesures pour réduire la consommation en eau alors que la teneur en eau des matériaux à réutiliser diminue. Les technologies doivent donc s'adapter pour économiser cette ressource.

Il en est de même pour les ouvrages en terre déjà en exploitation dont certains matériaux les constituants peuvent être amenés à changer d'état hydrique et ainsi fragiliser l'ouvrage qui n'était pas conçu avec ces nouvelles hypothèses. Un suivi de l'ouvrage, voire son confortement est alors nécessaire.

2.5. LA MAITRISE DES RISQUES ET ALEAS

Notre approche dans ce domaine est purement technique et économique. Les aspects juridiques de la gestion du marché ne sont pas abordés.

Les chantiers de terrassement sont soumis à des aléas qui sont générateurs de risques pour les objectifs du projet, risques qui peuvent se répercuter, s'ils ne sont pas maîtrisés ou anticipés, sur les coûts, les délais et la performance.

Ces risques sont liés tant à l'influence de la météorologie qu'à l'existence d'aléas liés à l'environnement géologique et hydrogéologique.

Principaux aléas (généralement imprévisibles au stade du projet) rencontrés :

- périodes de pluie ou de gel « hors » statistiques prévisibles pouvant provoquer des inondations, des venues d'eaux torrentielles ou des déstructurations d'ouvrages en terre
- phénomènes géologiques ou géotechniques imprévisibles pouvant provoquer des accidents (glissements, effondrements...)
- Zones de cavités non connues
- ...

Ces aléas ont pour conséquences des dérives économiques importantes. La gestion de ces aléas devra s'appuyer sur une étude optimisée des reprises de travaux : assainissement, drainage, modification du mouvement des terres et du planning, de façon à limiter le surcoût.

D'autres risques techniques peuvent se répercuter, s'ils ne sont pas maîtrisés ou anticipés, sur les coûts, les délais et la performance. Ils sont généralement liés aux méthodes de reconnaissance, à la gestion du projet et des travaux.

Risques techniques rencontrés :

- reconnaissances préalables insuffisantes
- études géotechniques incomplètes ou mal orientées
- stratégie des travaux inadaptée : moyens, solutions techniques, planification,...
- Les périodes d'exécution des travaux sont particulièrement influentes sur les risques encourus (par exemple : travaux de terrassements dans des sols sensibles à l'eau en période hivernale)

Les possibilités de réaction pour faire face à des aléas et des risques et maîtriser leur impact, nécessitent une adaptation constante du projet et de la stratégie des Terrassements.

3. CONCEPTION / PROJET TERRASSEMENT

3.1. CONCEPTION DE L'ENSEMBLE DE L'INFRASTRUCTURE

La conception des ouvrages en terre s'inscrit dans la conception de l'ensemble de l'infrastructure comprenant :

Terrassement, assainissement, couche de forme et couches d'assises de chaussées, revêtement de chaussée pour la partie courante et les aires et aménagements divers et par ailleurs les ouvrages d'art courants (passages inférieurs ou supérieurs), éventuellement des grands ouvrages (viaducs), des tranchées couvertes, des tunnels...

Les ouvrages en terre sont inter – actifs avec tous les autres ouvrages ou parties d'ouvrages, ce qui nécessite de les considérer à tous les stades de la réalisation de l'ensemble de l'infrastructure : conception, projet et construction.

Etudes de tracé

En premier lieu, l'influence du Terrassement dans la conception de l'infrastructure (choix économique) est prépondérante pour définir le tracé et le profil en long de l'infrastructure, ce qui nécessite des études préliminaires (Comparaison de tracés tenant compte des contraintes extérieures)

Référence France :

- études préliminaires (bande des 1000 m)
- avant projet sommaire (APS) (bande des 300 m) soumis à l'enquête publique

Le choix économique et environnemental pourra également conduire à des comparaisons de solutions techniques Terrassement (remblais de grande hauteur, déblais de grande hauteur) avec des solutions ouvrages : viaducs, tranchées couvertes, tunnels...

Ces comparaisons nécessiteront des études spécifiques appropriées.

3.2. FACTEURS À PRENDRE EN COMPTE

- ❖ aspects techniques et économiques :
 - configuration et topographie du terrain
 - géologie et géotechnique (stabilité des ouvrages, nature des matériaux)
 - hydrologie : assainissement et drainage (provisoires et définitifs)
 - conditions climatiques (précipitations, températures)
- ❖ aspects environnementaux (voir § 2.3)
- ❖ contraintes extérieures :
 - patrimoine
 - riverains
 - rétablissements des communications (voiries) et des réseaux (eau, gaz, électricité,...)

3.3. CONCEPTION TERRASSEMENT ET OUVRAGES EN TERRE

La phase suivante consiste à concevoir les ouvrages en terre que l'on peut qualifier d'élémentaires : déblais, remblais, structures support de chaussée (plate-forme supérieure des terrassements, couche de forme, éventuellement couches d'assises de chaussées en matériaux naturels traités), qui composent l'ensemble de l'infrastructure linéaire.

Il convient de distinguer la conception en deux phases.

En première phase, la conception d'ouvrages en terre est déterminée en termes de stabilité et de déformations. Le calcul géotechnique et la conception structurelle définissent les exigences vis-à-vis des propriétés et des fonctions de l'ouvrage achevé (géométrie, rigidité, portance, perméabilité, etc.).

Cette phase nécessite des études spécifiques approfondies.

Le suivi et l'instrumentation des ouvrages seront assurés au cours de la réalisation des travaux de terrassement, voire pendant l'exploitation de l'ouvrage.

En deuxième phase, la conception des terrassements définit le procédé de construction permettant de transformer le matériau in situ (sol ou roche) et/ou les sous-produits ou matériaux recyclés en remblai compacté et durable, présentant les propriétés ou la stabilité exigées.

Exemple pratiqué en Europe

La conception d'ouvrages en terre est régie par l'EN 1997 (Eurocode 7) et d'autres normes apparentées pour ce qui concerne les termes de stabilité et de déformations.

Les projets de normes « Terrassements » régissant les travaux de terrassement reposent toutes sur l'hypothèse que l'ouvrage en terre construit a été conçu de manière adéquate.

Référence norme européenne « Terrassements » 1 / Principes et règles générales (EN 16907-1 § 4.4)

Relations entre les terrassements et la conception des ouvrages en terre

La conception des terrassements porte sur la définition des propriétés des matériaux de remblai et la spécification d'exigences applicables aux procédés de terrassements afin de s'assurer que l'ouvrage en terre terminé soit conforme à sa conception géotechnique.

Pour les terrassements, la « conception » signifie la « définition du processus » qui permet de transformer un terrain naturel en place (sol ou roche) et/ou des sous-produits ou matériaux recyclés pour créer un remblai correctement compacté et durable répondant aux propriétés requises, ou un déblai stable. Ce processus de décision inclut la caractérisation du terrain naturel et le choix d'équipements et de règles adaptés permettant de planifier l'excavation, le transport, le compactage et le contrôle des matériaux. Cette conception vise à produire les spécifications techniques, les dessins techniques, les rapports d'évaluation de risque, les plans d'exécution, les plannings, les schémas d'organisation des tâches, etc. Ces conditions peuvent être remplies par des prescriptions fondées sur l'expérience ou par une conception définie en termes de performances.

3.4. LE PROJET DE TERRASSEMENT

De façon générale, définir un projet permettant d'obtenir les ouvrages qui répondent à des conditions techniques, économiques et environnementales optimales.

❖ A considérer :

- L'utilisation optimale des matériaux du site, en fonction notamment des études géotechniques qui ont permis d'identifier et de classer ces matériaux en vue de leur utilisation suivant leur nature, leur état (notamment la teneur en eau)

- L'exploitation éventuelle d'emprunts ouverts sur le tracé pour pallier un déficit de matériaux utilisables en remblai
 - Les dispositions constructives des déblais et des remblais pour assurer la stabilité et la pérennité des ouvrages
 - Le projet de l'assainissement et du drainage est lié étroitement à celui du terrassement.
 - prise en compte et respect des contraintes (environnement, interfaces, conditions météorologiques..)
 - Le mouvement des terres qui en résulte
 - La planification des travaux traitant les interfaces avec les autres activités : ouvrages d'art, chaussées, assainissement, ...en tenant compte des conditions météorologiques
- Le projet de terrassement et l'identification des matériaux permettent de définir les méthodes et techniques à mettre en œuvre pour employer les matériaux.

3.5. ETUDES DE TERRASSEMENT

Les études générales sont de deux ordres :

- géométriques : terrain naturel, emprises, ouvrages
- géologiques et géotechniques : réutilisation des matériaux

Les études concernent également :

- Dimensionnement géotechnique (stabilité des ouvrages élémentaires, assises de remblais, pentes de talus / tassement, durée de consolidation)
- Dimensionnement des plate-formes (PST, couche de forme)
- Assainissement et drainage associés

Référence / Développement du numérique

Dans le domaine des infrastructures, l'utilisation d'une maquette numérique au stade de la conception puis du suivi des travaux est de plus en plus pratiquée.

A noter le développement du BIM dans un certain nombre de pays : USA, Moyen-Orient, Pays Scandinaves, Grande-Bretagne,... et plus récemment dans d'autres pays d'Europe

La maquette numérique

La maquette numérique est une synthèse texturée des différents ouvrages, préalablement modélisés en 3D.

Le BIM (Building Information Modelling)

Le BIM est un processus associé à une maquette numérique réalisée à partir de données structurées permettant une gestion collaborative et unique des informations.

3.6. DOCUMENTS

- rapports et profil en long géotechniques
- plans des ouvrages profils en long et en travers
- plans d'assainissement et de drainage
- mouvement des terres
- planning de réalisation

3.7. LE PROJET DES OUVRAGES EN TERRE

Nous citons ci-après les différentes parties d'ouvrages à considérer dans diverses configurations et la problématique projet qui les concerne généralement.

3.7.1. Décapages

❖ décapages zones déblais

L'objectif est d'extraire séparément la partie supérieure des déblais en terre végétale, généralement inapte à une réutilisation en remblai et réservée en priorité à une reconstitution ultérieure sur ouvrages.

- Nature et épaisseur à définir
- Stockage en dépôt provisoire ou en dépôt définitif
- Utilisation courante en végétalisation (talus, merlons, remise en état de terres agricoles....),

❖ décapages zones remblais

L'objectif est d'extraire la partie en terre végétale sous remblai pour obtenir une assise stable (couche homogène en matériaux aptes).

- Stockage en dépôt provisoire ou en dépôt définitif
- Utilisation courante généralement en végétalisation des remblais ou autres (talus, merlons, remise en état de terres agricoles....),

3.7.2. Déblais

Nature des matériaux de déblais : sols ou roches

La problématique est d'excaver l' « ouvrage élémentaire » déblai en considérant notamment les éléments suivants :

- géométrie : hauteur – pente des talus – largeur de la plate-forme
- stabilité des pentes
- venues d'eau / assainissement, drainage
- plate-forme terrassement (fonds du déblai) :
 - PST naturelle ou à améliorer (traitement, substitution,...)
 - sujétions particulières : zones karstiques ou à cavités, matériaux gonflants...

L'objectif est une réutilisation optimale des matériaux des déblais pour satisfaire les besoins en quantité et en qualité nécessaires au projet.

Les matériaux excavés constituent une ressource naturelle pour la construction des remblais. Il convient d'identifier les matériaux constitutifs : nature, état, comportement ...

Le mode d'excavation devra être adapté au type de matériaux rencontrés et à leur réutilisation optimale.

3.7.3. Les déblais particuliers

Ce sont des déblais présentant des sujétions particulières qui nécessiteront des études spécifiques :

- ❖ déblais de grande hauteur (généralement > 15 m) / études spécifiques de stabilité
- ❖ déblais en zones aquifères : niveau de la nappe à moins de 1 m de l'arase
- ❖ purges / substitutions pouvant intervenir dans la confection de la PST fond de déblais ou sous l'assise des remblais

3.7.4. Déblais d'emprunts

En cas de déficit de matériaux du site, des zones d'emprunts peuvent être recherchées.

Ce sont des déblais excavés dans des zones appropriées, dans l'emprise du projet, non constitutifs du projet de l'infrastructure, dont l'objectif est de fournir un complément de matériaux aptes à être utilisés en remblai. L'emplacement de l'emprunt fera l'objet d'une

étude particulière : élargissement d'un déblai, aménagement agricole, demande d'autorisation...

Lorsqu'elle est possible, cette solution est une alternative économique et environnementale à des apports de matériaux extérieurs. Il conviendra toutefois pour de nombreux pays de tenir compte de la réglementation en vigueur.

3.7.5.Zone mixtes

❖ Zones dites rasantes

- définition : hauteur arase /« terrain naturel décapé » ≤ 1 m
- nature : passages « déblai / remblai », profils mixtes
- objectif : assurer la continuité de la portance au niveau de l'arase
- dispositions particulières en matière de drainage

❖ Limite déblais-remblais

- Zone limite dans le sens profil en long
- Nécessite des dispositions constructives particulières : redans,...

❖ Zones profils en travers mixtes

- Zones d'infrastructures en flanc de versant de coline ou montagne
- Nécessite des études particulières et des dispositions constructives adaptées

3.7.6.Remblais

L'objectif est de construire l' « ouvrage élémentaire » remblai en considérant :

- ❖ géométrie : hauteur – pente des talus – largeur de la plate-forme
- ❖ nature des matériaux constituant le remblai (sols, roches,...)
- ❖ nature et état du sol support
- ❖ stabilité / pentes de talus
- ❖ hydrologie et hydrogéologie du site
- ❖ partie supérieure du remblai (PST / AR)

3.7.7.Assises de remblais

La première étude nécessaire à la construction du remblai concerne le sol support, sa nature (sol ou roche) et son état en vue de concevoir la stabilité du remblai, prévoir les tassements éventuels,...

Ces études conduiront à des dispositions constructives particulières

- ❖ Sites courants : décapages ou purges limitées du sol support
- ❖ Sites pouvant être rencontrés :
 - sur sols compressibles (définition – amplitude et durée des tassements) :
 - solutions techniques à déterminer
 - renforcement des sols en place par drainage, substitution, inclusions ...
 - pré-chargement des remblais

- sites pollués
- ❖ zones karstiques ou à cavités

3.7.8. Remblais particuliers

- les remblais hétérogènes sous conditions
- les remblais en matériaux très secs
- cavités souterraines
- remblais « encagés » : noyau, épaulement, partie supérieure
- ❖ Diverses configurations
 - bases de remblais en zones inondables ou humides
 - remblais de grande hauteur (> 15 m)
 - remblais sur pentes transversales et longitudinales
 - les remblais en zone aquifère ou inondable :
 - remblai $\leq 1\text{m}$ avec nappe au niveau du terrain naturel (affleurante)
 - remblai dans l'eau
 - les remblais au droit d'une décharge ou d'un site pollué
 - remblais contigus aux ouvrages d'art et d'ouvrages hydrauliques
 - remblais d'élargissement de remblais existants
 - merlons de protection (accolés ou non)
- ❖ Diverses constitutions
 - remblais en matériaux hétérogènes (sandwichs)...
 - remblais en matériaux très secs
 - remblais zonés : encagement et noyau ...

Référence norme européenne « Terrassements » 1 / Principes et règles générales (EN 16907-1 § 6.2)

Remblais d'infrastructure

La section transversale des remblais d'infrastructure (pour les autoroutes, les voies ferrées, ...) peut être divisée pour former les zones suivantes (voir la Illustration 1), la conception du projet étant susceptible d'identifier des exigences particulières imposant une subdivision / des zones supplémentaires au sein du remblai :

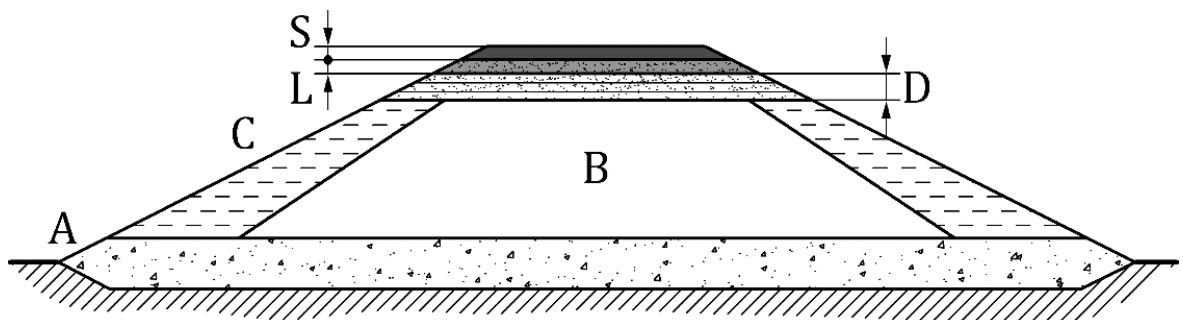


Illustration 5 — Zones des remblais d'infrastructure : cas général

- ❖ la base (A) : zone du remblai en contact direct avec le terrain existant. Cette zone peut être divisée en couches, par exemple une couche drainante, une plateforme de travail, une couche de protection imperméable. Elle peut inclure une substitution du terrain existant jusqu'à une certaine profondeur, son amélioration par des liants ou la mise en place de géosynthétiques ;
- ❖ le noyau (B) zone du remblai située entre toute couche de base et la zone supérieure (lorsque la hauteur du remblai d'infrastructure est suffisante). Le noyau peut être protégé contre l'eau ou isolé pour limiter la pollution de l'environnement ;
- ❖ les encagements (zones latérales) (C) : zones latérales des remblais, qui peuvent avoir des fonctions variées, par exemple permettre des talus plus raides, protéger le noyau, servir de filtres, protéger contre l'érosion ;
- ❖ la zone supérieure (D) : zone située entre le noyau et la superstructure (chaussée, voie ferrée). Cette zone peut comprendre différentes couches telles que la « partie supérieure des terrassements », la « couche de forme », une « couche de transition » pour séparer un matériau de remblai rocheux des couches granulaires sus-jacentes, une couche imperméable, ou tout autre couche caractérisée par une fonction particulière. Elle n'inclut pas les couches de superstructure.

3.7.9. Dépôts définitifs

- aménagements paysagers
- dépôts définitifs

3.7.10. PST / arase

- nature : matériaux naturels ou traités ou granulaires
- dimensionnement lié au couple PST / couche de forme
- performance à définir : portance en fonction de l'argilosité et de la teneur en eau

3.7.11. Couche de forme

Référence AIPCR Rapport Technique 2003

	Référence à l'enquête		Referring to the survey	
	Chaussée		Pavement	
Plate- forme		§2.2		Top of sub- grade (USA) [or formation for UK]
	Couche de forme	§2.2	Capping layer	
Arase		§2.1	or upper layer of embankment, or fill between bottom of cut and pavement	Sub- Formation
	Remblai ou déblai	§1	Fill or cut	(UK)
Schéma des différentes couches et surfaces concernées par l'enquête		Sketch of various layers and levels with regard to the survey		

Cette référence du Rapport Technique 2003 a permis d'harmoniser les concepts existants de la couche de forme pour différents pays.

Pour le présent Manuel, nous recommandons de se référer au concept plus complet pris en compte dans le dimensionnement des structures de chaussées, représenté au paragraphe 2.2.

Les éléments à considérer pour la couche de forme sont notamment :

- la nature : matériaux granulaires ou traités (en place ou en centrale)
- le dimensionnement : classe (/ couches de chaussées), épaisseur
- la définition : V_{BS} , dureté / degré de gélivité (LA, MDE), portance ou déflexion

Problématique :

- Structure hors gel
- Couches de forme granulaires
- Couches de forme en sols traités
- Participation dans la structure de chaussée

Le projet de normalisation Européenne « Terrassements » souligne l'intérêt du concept de la couche de forme.

Nous présentons ci-après un extrait de la norme Européenne « Earthworks » qui explicite la définition et le rôle de la couche de forme. Le concept de la couche de forme est important pour utiliser au mieux les ressources en matériaux du projet et participer au dimensionnement mécanique et économique de la structure de chaussée.

Référence norme européenne « Terrassements » 1 / Principes et règles générales(EN 16907-1)

Définition couche de forme (§ 3.1.4)

Couche de transition spécifique, située dans la zone supérieure des terrassements, placée sous la superstructure. La couche de forme fait partie intégrante de l'ouvrage en terre.

Couches de forme (§ 6.4.2)

Les fonctions prévues d'une couche de forme nécessitent l'utilisation d'un matériau de remblai d'une qualité appropriée. La surface supérieure de la couche de forme est la « plateforme ».

Les couches de forme sont réalisées pour remplir deux séries de fonctions, lorsque c'est nécessaire :

Pendant les travaux de construction (fonctions à court terme)

- ajuster précisément le niveau de la plateforme, afin de faciliter l'exécution de la superstructure ;
- offrir une rigidité ou une capacité portante suffisante, malgré les variations climatiques, pour l'exécution correcte du compactage des couches ou structures placées dessus (effet d'enclume) ;
- protéger la partie supérieure du remblai ou le fond du déblai des effets du climat ;
- assurer de bonnes conditions de trafic pour le matériel nécessaire à la construction de la superstructure ;

- enfin, supporter le trafic du chantier pour d'autres buts.

Pour certains types de couches de forme, des restrictions de trafic temporaires ou permanentes peuvent être nécessaires.

Après la fin de la construction (fonctions à long terme) :

- homogénéiser la déformabilité du remblai ou de la base de l'excavation, comme spécifié par la conception de la superstructure (définition de valeurs caractéristiques et/ou de valeurs minimales) ;
- assurer une rigidité minimale, constante au cours du temps, malgré les fluctuations des conditions d'humidité des matériaux sensibles à l'eau sous-jacents, et qui peut être estimée avec une précision suffisante pour le dimensionnement de la superstructure ;
- améliorer la capacité portante de la plateforme pour optimiser le coût combiné du système « couche de forme / superstructure » ;
- offrir une protection thermique aux matériaux de remblai sensibles aux cycles de gel-dégel ou au gonflement dû au gel ;
- contribuer au drainage de l'ouvrage achevé.

Suivant les conditions du site (type de sol, climat, environnement hydrogéologique, trafic, etc.), la couche de forme peut prendre différentes formes. Elle peut être :

- réduite ou absente lorsque les matériaux du remblai ou du déblai ont les propriétés requises ;
- limitée à une couche unique de matériaux ayant les caractéristiques nécessaires ;
- faite de couches superposées de différents matériaux ayant différentes fonctions, comprenant par exemple un matériau géosynthétique, une couche de matériaux grossiers, une couche d'ajustement de matériaux fins, une couverture de gravier, un sol amélioré avec un liant. Une telle combinaison de couches individuelles peut être conçue pour former une couche de forme aux propriétés adéquates.

3.7.12. Assainissement et drainage

❖ Introduction

Les opérations de terrassement modifient les terrains et ont un impact immédiat sur les circulations d'eau souterraines et superficielles.

Cas à considérer :

- ❖ rétablissements des écoulements naturels
- ❖ assainissement : eaux de surface

- Travaux préalables
- Assainissement en phase construction
- Assainissement définitif

Dans les pays soucieux de préserver la ressource en eau et son bon état écologique, des dispositions spécifiques sont étudiées et prévues pour compenser les impacts sur les écoulements de surface et prévenir les pollutions éventuelles.

Ces dispositifs sont en général provisoires ou définitifs et correspondent aux ouvrages d'assainissement. Entrent dans cette catégorie les ouvrages de rétablissement des écoulements de surface, les ouvrages de gestion des eaux de ruissellement sur les surfaces terrassées, les ouvrages de traitement de la pollution en phase chantier.

❖ drainage : eaux internes

En complément des ouvrages dit d'assainissement, il convient de distinguer les travaux et les ouvrages dédiés à la gestion des eaux souterraines. La présence d'eau souterraine nécessite des dispositions particulières permettant d'assurer la stabilité des ouvrages, optimiser le réemploi des matériaux en déblai, pérenniser les performances mécaniques des structures. Il s'agit dans ce cas de dispositifs de drainage, pouvant être soit provisoires soit définitifs. Les eaux de drainage sont en générale des eaux claires pouvant être évacuée vers le milieu naturel.

❖ Objectifs

- différentes étapes : provisoire (avant et pendant les travaux) et définitif
- capter les eaux pour améliorer les caractéristiques des sols en vue de leur utilisation en remblai et pour pérenniser les caractéristiques des ouvrages.

4. ETUDES GEOTECHNIQUES

❖ Objectifs

Les études géotechniques sont réalisées, pour tout ou partie, aux différents stades de l'évolution du projet :

- avant projet
- conception
- période de préparation avant la réalisation des travaux

Les études géotechniques ont une importance déterminante dans la réussite du projet. Elles doivent permettre de maîtriser :

- la réutilisation des matériaux
- la stabilité des ouvrages d'art
- le dimensionnement des structures de chaussée
- d'autre part d'assurer la stabilité des ouvrages en terre

❖ Différentes étapes d'études

- études géologiques et hydrologiques
- études géotechniques

❖ Documents

- cartes géologiques
- logs de sondages et d'essais géotechniques
- rapports et études géotechniques
- profil en long géotechnique

4.1. ETUDES GÉOLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES

Les données géologiques existantes fournissent généralement des indications sur les formations rencontrées sur le site du projet et une première approche de la nature des matériaux à excaver et des risques pouvant se présenter.

L'approche géologique de la nature des matériaux à excaver est particulièrement importante pour les roches afin de déterminer les méthodes d'extraction : pelle grande puissance, rippage, équipement BRH (Brise Roche Hydraulique), minage, tri ...

L'analyse des risques géologiques naturels et hydrologiques portera notamment sur :

- zones inondables ou submersibles,
- zones sismiques
- stabilité de versants,
- cavités naturelles ou anthropiques,
- matériaux à risque : gonflement / retrait, érodabilité, liquéfaction, effondrabilité, avec éléments perturbateurs (sulfates, matières organiques,...)

Il faut également tenir compte des risques concernant les conditions climatiques

Cette analyse nécessitera le plus souvent des études particulières

- Analyses physico-chimiques utiles notamment pour déceler la teneur en éléments pénalisants
- Essais en laboratoire : identification des matériaux, études de formulation et d'aptitude au traitement

4.2. ETUDES GÉOTECHNIQUES

Comme indiqué précédemment, les études géotechniques ont pour but essentiel d'identifier les matériaux, afin de déterminer leurs possibilités de réemploi dans le projet.

4.2.1. Etudes de réemploi des matériaux

Elles sont basées sur les résultats des principales opérations suivantes :

- sondages : pelle, tarière, carottés
- essais de laboratoire : identification, étude de traitement
- essais in situ : planche (ou chantier) d'essais, si l'intérêt technique le justifie

4.2.2. Identification des matériaux

L'identification des matériaux permet de prévoir les matériaux aptes à être utilisés dans certaines conditions en fonction de leur nature, de leur état et de leur comportement prévisible et de leur destination finale dans l'ouvrage, en se référant soit à une classification de matériaux (cf. paragraphe 4.3), soit à des essais spécifiques.

Le projet de terrassement et l'identification des matériaux permettent de définir les méthodes et techniques à mettre en oeuvre pour employer les matériaux.

4.2.3. Etudes de stabilité : déblais, remblais, assises de remblais

Principaux essais :

- sondages carottés
- pénétromètre
- pressiomètre
- essais de laboratoire : triaxial, oedomètre, cisaillement
- essais géophysiques

4.2.4. Etudes d'exécution

- ❖ Prise en compte des données définitives du projet
- ❖ Plans d'exécution et notes de calcul éventuelles

4.3. CLASSIFICATION DES MATÉRIAUX

A partir de l'identification elle permet de prévoir les conditions d'utilisation des matériaux pour différentes destinations (corps de remblais ou couches de forme par exemple), en fonction de leur nature, de leur état et de leur comportement.

La classification doit permettre d'intégrer le matériau étudié dans une famille possédant des comportements similaires.

Confaire référence AIPCR en fin de ce paragraphe et d'une manière générale la Partie 2A qui traite des matériaux.

4.3.1. Classification matériaux naturels :

➤ Deux groupes principaux sont considérés :

❖ Groupe des sols

Les sols sont généralement répartis en classes

- Sols fins
- Sols sableux et graveleux avec fines
- Sols contenant des fines et de gros éléments ;
- Sols insensibles à l'eau.

❖ Groupe des matériaux rocheux

La classification des matériaux rocheux repose principalement sur la géologie.

➤ L'emploi des matériaux nécessite des approches particulières

❖ Cas des matériaux aptes suivant les spécifications

❖ Cas des matériaux en limite des spécifications : matériaux marginaux

- Matériaux évolutifs, dégradables, fragmentables
- Matériaux à composés particuliers
- Matériaux très humides
- Matériaux très secs
- Matériaux très argileux
- Les matériaux homométriques mal charpentés (sables, sables de dragages, sables de dunes)

❖ Cas particulier des matériaux latéritiques

Matériaux rencontrés en majorité dans de nombreux pays dans le monde.

4.3.2. Matériaux alternatifs

Il s'agit notamment de matériaux « artificiels » ou recyclés pouvant être utilisés en technique routière, principalement à proximité des lieux de production ou de stockage.

Cette utilisation permet dans le même temps d'éliminer des déchets.

Nous présentons une liste de ces matériaux inventoriés dans le monde et sur lesquels nous revenons pour plus d'informations dans la Partie 2A.

❖ Sous-produits industriels / procédés thermiques et chimiques

- laitiers de haut-fourneau
- laitiers d'aciéries

- cendres volantes
- scories, laitiers d'aciéries
- sables de fonderie
- phosphogypse
- titanogypse
- mâchefers d'incinération d'ordures ménagères (MIOM ou MIDND)
- (Problématique mondiale)

- ❖ Sous-produits miniers
 - schistes houillers
 - schistes des mines de potasse

- ❖ Produits de démolition
 - béton et autres matériaux de démolition des bâtiments
 - béton de démolition de chaussées
 - matériaux bitumineux de démolition de chaussées

- ❖ Matériaux naturels renfermant des matières organiques

- ❖ Matériaux divers hors spécifications
 - déchets de mines et de carrières
 - boues d'épuration
 - sédiments de dragage
 - déchets papeterie
 - potasse
 - ...

- ❖ Résidus d'origines diverses
 - Pneus
 - Verres
 - Plastiques
 - ...

4.3.3. Autres matériaux particuliers

- ❖ Terre végétale
- ❖ Sols pollués

Concernant la classification des matériaux, le Rapport Technique de 2003 « Limites d'emploi des sols naturels, spécifications et contrôles dans les travaux de terrassements » avait distingué trois types de classification de sols.

Référence RT AIPCR 2003 / Types de classifications des matériaux

Il paraît possible de distinguer trois types de classification de sols :

A : classification de sols assez générale qui n'est pas connectée directement à des spécifications d'emploi, mais plutôt à des domaines d'emploi privilégiés assortis de réserves pour les classes de sol susceptibles de générer des difficultés, voire dont l'emploi est déconseillé. Ce sont généralement des classifications de sols dérivées assez directement de la classification USCS ou HRB. Dans ce cas, on peut citer l'exemple de l'Allemagne et de la Suisse. Avec ces classifications, il revient au bureau d'études chargé d'établir le projet

de définir les sols qui seront employables pour ce projet et dans quelles conditions. La spécification n'est donc pas généralisable à tous les projets, mais adaptée à chaque projet particulier sous la responsabilité de l'ingénieur géotechnicien.

B : classification de tous les sols susceptibles d'être rencontrés et connectée directement à une grille des réemplois possibles en remblai ou en couche de forme éventuellement assortie de modalités particulières de mise en oeuvre pour rendre les sols acceptables en remblai ou en couche de forme. C'est en particulier le cas des classifications de sols utilisées par la France et le Portugal. Ces classifications sont spécialisées pour le domaine des terrassements et il arrive fréquemment que dans le même pays, on ait une classification de référence différente suivant que l'on s'intéresse à des problématiques autres (par exemple en France pour la mécanique des sols ou pour la gestion de ressources en matériaux)

C : un troisième type de classification paraît être celui développé par l'Angleterre qui part de catégories d'emploi (par exemple sols utilisables en remblai, sols utilisables en remblais contigus...) pour définir les caractéristiques que les sols doivent posséder. Ce type de classification inverse en fait le raisonnement qui n'est plus « quel usage peut-on faire de ce sol ? », mais plutôt « pour un besoin déterminé, quelles sont les caractéristiques des sols acceptables ». Cette classification constitue ipso facto une spécification pour les contrats et est d'ailleurs intégrée dans la Spécification pour les travaux routiers (SHW) dans les séries 600 (terrassement). Comme dans les classifications de type B, cette classification est d'évidence dédiée aux projets de terrassement et il en existe une autre utilisée en mécanique des sols.

5. PERIODE DE PREPARATION AVANT TRAVAUX

5.1. IMPORTANCE DES ETUDES ET RECONNAISSANCES PREALABLES

Elles sont faites en complément de celles réalisées au stade de la conception pour valider et préciser les données de l'avant-projet.

- ❖ Importance des études spécifiques préalables pour définir les méthodes et techniques à mettre en œuvre pour employer les matériaux
- ❖ Reconnaissances géotechniques et géologiques adaptées
- ❖ Analyses physico-chimiques importante notamment pour déceler la teneur en éléments pénalisants
- ❖ Essais en laboratoire : identification des matériaux, études de formulation et d'aptitude au traitement
- ❖ Essais in situ, planches d'essai, voire chantier d'essai lorsque l'investissement peut être amorti

5.2. ETUDES À RÉALISER

5.2.1. Exploitation des données des documents du Marché

5.2.2. Etudes géotechniques complémentaires :

- ❖ sondages et essais
- ❖ rapports
 - conditions de réutilisation des matériaux
 - études de traitement aux liants
 - études de stabilité
 - profil en long géotechnique

5.3. DOCUMENTS D'EXÉCUTION À ÉLABORER

- mouvement des terres
- planning des travaux
- plans : profils en long et en travers
- procédures d'exécution (pour chaque tâche) : technique, méthodes et moyens de réalisation

6. REALISATION

Nous présentons dans ce paragraphe la liste des opérations, des méthodes et des techniques de réalisation à considérer dans la réalisation des terrassements et la construction d'ouvrages en terre.

[Se référer à la Partie 2D du Manuel pour plus de développements techniques.](#)

6.1. OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

- implantation des emprises
- dégagement et préparation des emprises
- implantation des ouvrages
- déviation des réseaux et des voies
- pistes de chantier et déviations provisoires
- assainissements provisoires de chantier

6.2. MÉTHODES DE RÉALISATION

- ❖ ajustement de la teneur en eau (si nécessaire) : arrosage, humidification, aération, traitement aux liants, assainissement provisoire
- ❖ compactage :
 - énergie appliquée en fonction de
 - la nature de l'ouvrage à construire
 - l'épaisseur de couche mise en oeuvre,
 - la vitesse de compactage,
 - de la classe du compacteur
 - compactage des bords de remblai
- ❖ dispositions constructives :
 - talus de déblais : masques poids et, ou drainants, éperons drainants, drains horizontaux, tirants....
 - fond de forme en déblais : tranchées drainantes
 - remblais : encagement, sandwich
 - bases de remblais insensibles à l'eau ou drainantes
 - assises de remblais compressibles : en fonction de la nature et de l'épaisseur des matériaux compressibles et des tassements tolérés (amplitude et délais) :
 - pré-chargement et, ou drains verticaux
 - phasage de la montée du remblai
 - tranchées ou couches drainantes
 - remblais allégés
 - purges
 - inclusions, colonnes, plots...

6.3. L'ADÉQUATION DU MATÉRIEL DE TERRASSEMENT

Le projet d'utilisation des matériaux dans le mouvement des terres et le planning détermine le choix des techniques et du matériel et les conditions de réalisation des opérations du terrassement à considérer, telles qu'énumérées ci-après :



Ensemble photographies 2

6.3.1.Extraction et chargement

❖ Déblai meuble

- matériel d'extraction et de chargement courant :
 - pelles hydrauliques avec transport toutes distances
 - décapeuses (avec boteur-pousleur) avec transport courtes distances
 - autres matériels : chargeuses sur pneu ou sur chenille, draglines, ...
- problématique spécifique :
 - présence d'eau, érosion, gel...
 - portance des matériaux
 - stabilité provisoire des talus
 - tri des matériaux (argilo-limoneux, sableux, graveleux, humides, secs...)
 - protection des travaux
 - ...

❖ déblai rocheux

- matériel :
 - extraction : foreuses et explosifs – ripage (bouteur à dent) – BRH (sur pelle hydraulique)
 - chargement : pelles hydrauliques : avec transport toutes distances
 - longues distances : tombereaux, camions routiers, ...
 - autres matériels : chargeuses sur chenilles, ...
- problématique spécifique :

- D maximum (mm) du matériau brut
- stabilité provisoire des talus
- tri des matériaux (rocheux / argileux)
- protection des travaux
- ...

6.3.2. Transports

- matériel couramment utilisé :
 - matériaux meubles – courtes distances : décapeuses
 - tous matériaux – toutes distances : tombereaux
- problématique spécifique :
 - pistes de chantier :
 - provisoires ou intégrées
 - dimensionnement - traficabilité « tous temps » - entretien
 - abrasivité
 - traitements spécifiques
 - maîtrise des dégagements de poussières générés par la circulation des engins
 - arrosage
 - franchissement des voies existantes
 - circulation sur la PST ou sur la couche de forme

6.3.3. Mise en œuvre des matériaux des remblais

❖ préparation du sol support (assises ordinaires)

- matériel : boueur - compacteur
- problématique spécifique :
 - zones inondables ou humides
 - assises avec portance insuffisante : purge ou 1ère couche de remblai de forte épaisseur

❖ régalage

- matériel :
 - boueur avec transport par tombereaux
 - niveleuse ou boueur avec transport par décapeuses
 - autres matériels
- problématique spécifique :
 - D maxi (mm) du matériau
 - maîtrise de l'épaisseur de la couche

❖ apports d'eau

- arrosage :
 - matériel : arroseuse « queue de carpe » ou à rampe
- problématique spécifique :
 - maîtrise de la quantité épandue
 - ruissellement

❖ humidification

- matériel : arroseuse « enfouisseuse »
- problématique spécifique :
 - utilisation impérative pour couche de forme ou remblais techniques

- nécessité de malaxer pour couche de forme ou remblais techniques

❖ compactage

- matériel :
 - compacteur vibrant à bille lisse : toutes classes de matériaux
 - compacteur vibrant « pieds dameurs » : matériaux argilo-limoneux (sableux exclus)
 - compacteur statique « pieds dameurs » : matériaux argilo-limoneux (sableux exclus)
- problématique spécifique :
 - adéquation entre la classe du compacteur et la nature et la destination (énergie de compactage) du matériau
 - compactage des bords de talus (mètre excédentaire, méthode « W »)
 - nécessité du tachygraphe : vitesse, distance parcourue (Par exemple Q / S méthode GTR France)
 - maîtrise du balayage : (techniques GPS)

❖ traitements aux liants

- matériel
- épandeur à liants : asservissement – largeur d'épandage variable
- malaxeurs :
 - charrues à socs avec buteur : traitement à la chaux : remblais ordinaires – pré-traitement
 - pulvi-mixer (arbre horizontal) : traitement au liant hydraulique pour couche de forme – remblais techniques – PST et toutes classes de matériaux
 - centrale de malaxage fixe : traitement au liant hydraulique pour couche de forme en matériaux sableux
- problématique spécifique :
 - précision de l'épandeur (coefficient de variation)
 - D maxi (mm) du matériau
 - profondeur du malaxage (répartition homogène du liant)

6.4. TECHNIQUES DE RÉALISATION

6.4.1. Traitements mécaniques des matériaux :

Les principaux traitements concernent le tri, le chenillage, le rippage, le criblage, le concassage (en place ou en centrale), ...

6.4.2. Traitement par mélanges :

Sont concernés notamment les correcteurs granulométriques, les ajouts de matériaux (Correction de la teneur en eau)

❖ Ajout d'eau

- arrosage
- humidification : nécessité de malaxer dans le cas de traitement de couche de forme

❖ Diminution teneur en eau

- drainage (exploitation par demi-plateforme)
- aération : nécessité de brasser (malaxage)
- ajout de matériau sec : nécessité de malaxer
- traitement à la chaux (ou autre réactif adapté) : nécessité de malaxer

6.4.3. Traitement aux liants (Traitement à la chaux et ou au liant hydraulique)

Se référer à la Partie 2B du Manuel pour plus de développements techniques

❖ **Éléments à considérer :**

- Produits de traitement
- Matériaux aptes au traitement
- Traitement à la chaux vive
- Traitement aux liants hydrauliques
- Traitement mixte chaux-liant hydraulique
- Matériels de traitement (Voir § 6.3.)

- Etudes spécifiques de traitement
- Contrôles

- Protection environnement
- Sécurité

❖ **amélioration des caractéristiques géotechniques**

- insensibilité à l'eau :
 - chaux pour matériaux argilo-limoneux
 - liant hydraulique pour matériaux sableux
- caractéristiques mécaniques (résistances – cohésion – insensibilité au gel)
 - chaux et liant hydraulique pour matériaux argilo-limoneux (éventuellement chaux seule)
 - liant hydraulique pour matériaux sableux

❖ **méthodologie**

- traitement sur la zone d'extraction (transport de matériaux traités)
- traitement sur la zone d'utilisation (transport de matériaux naturels)

❖ **Traitement, élimination des éléments pénalisants**

6.4.4. Dispositions constructives particulières

❖ **Sur remblais**

- remblais de grande hauteur
- encagement
- sandwich
- talus raidi
- base en zone inondable ou humide
- compactage des talus (méthode excédentaire, « plate-forme en W »)

❖ **Fond de forme de déblai**

- matériaux impropres (argiles très plastiques...)
- matériaux gonflants

❖ **PST / arase**

- constitution (granulaire, traitée)
- dimensionnement (classe, épaisseur, sensibilité à l'eau et au gel)

❖ Couche de forme

- constitution (granulaire, traitée)
- dimensionnement (classe, épaisseur, sensibilité à l'eau et au gel)

6.4.5. La météorologie et les terrassements

A considérer :

- ❖ Sensibilité à l'eau
- ❖ Traficabilité
- ❖ Conditions climatiques extrêmes

7. CONTROLES DE L'EXECUTION DES TRAVAUX

7.1. GÉNÉRALITÉS

OBJECTIFS : CONTROLER LA REALISATION DES TRAVAUX ET LA CONFORMITE DES OUVRAGES

Type de contrôles

Les contrôles sont de deux types :

- Par essais
- Visuels

PAR ESSAIS

- de convenance qui permettent d'adapter et de valider le processus d'exécution ainsi que les matériels proposés (*)
- de suivi, qui garantissent la bonne réalisation des processus validés
- d'information qui permettent de détecter d'éventuelles anomalies
- de conformité, qui permettent de vérifier que la qualité requise est atteinte pour prononcer la réception

VISUELS

Dans le domaine des travaux de terrassements, le contrôle visuel est un complément indispensable au contrôle par essais. Pour être efficace, ils doivent être réalisés par un personnel qualifié

DEFINITION DES ESSAIS

Les essais sont définis par :

- la nature du processus (compactage, traitement, ...)
- le type d'ouvrage (ou de partie d'ouvrage) ou la zone d'application
- leur fréquence pour chaque partie d'ouvrage (nombre, maillage, ...).
- le seuil requis
- Les essais de contrôle doivent être réalisés généralement conformément aux normes en vigueur dans le pays et en l'absence de celles-ci à des fiches de référence validées ou encore en respectant des modes opératoires particuliers s'ils sont imposés.

7.2. ORGANISATION DES CONTRÔLES

Il est souhaitable d'établir un programme d'**Assurance de la qualité** qui comportera notamment le **Plan de Contrôle qualité**.

Ce système global est pratiqué dans de nombreux pays. La note en référence qui suit en illustre les principaux avantages.

Référence / Note IFSTTAR (France)

La notion d'Assurance de la Qualité est une notion qui date des années 1970 en France. Cette notion est basée sur le développement d'une méthodologie qui permet de gérer les différentes phases d'exécutions des travaux en mettant en place une politique de contrôles responsabilisant l'ensemble des acteurs du projet (maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entreprise), ceci afin d'éviter de se trouver devant un ouvrage non conforme à la fin des travaux.

La méthodologie suppose l'identification des différentes périodes et parties d'ouvrages pouvant générer des anomalies, et entraîne la mise en place de contrôles répartis entre l'entreprise et le maître d'œuvre. Chaque phase de contrôle est validée par le maître d'œuvre pour le compte du maître d'ouvrage, ce qui autorise la poursuite des travaux en maîtrisant les délais, les coûts et les performances.

Des documents cadres existent pour préciser le vocabulaire, l'organisation des méthodes et la chaîne de responsabilité entre les différents acteurs.

7.3. ASSURANCE ET CONTROLE DE LA QUALITE

L'organisation des contrôles est définie précisément dans différents documents « qualité » à établir avant, pendant et après les travaux de terrassements.

Le processus dépend du type du marché ou contrat de travaux qui définit les clauses applicables pour l'organisation des contrôles. Dans le domaine des terrassements, le processus recommandé qui convient généralement est le suivant.

Le Maître d'Œuvre (ou l'Ingénieur) définit précisément les contrôles.

L'Entrepreneur établit le schéma organisationnel du Plan d'Assurance Qualité (PAQ) qui indique entre autres, l'organisation retenue pour l'exécution des essais ainsi que les matériels et méthodes d'exécution envisagés.

Réalisation des contrôles

Les contrôles par essais sont répartis entre :

- ❖ le contrôle dit « intérieur » dépendant de l'entreprise qui comprend :
 - interne (suivi)
 - externe (réception)
- ❖ le contrôle dit « extérieur » à la charge du Maître d'œuvre (ou l'Ingénieur)

L'extrait de norme européenne présenté ci-après constitue une proposition d'organisation de la qualité, représentative de ce qui se pratique dans une majorité de pays.

Référence norme européenne « Terrassements » 5 /
Contrôle de la qualité(EN 16907-5 § 3, 4 et 5)

Définitions (§ 3.1.41 et 42)

Assurance de la qualité

Actions systématiques et planifiées requises pour garantir que l'ouvrage en terre offrira un comportement satisfaisant en service, c'est-à-dire qu'il a été construit conformément aux exigences spécifiées

Contrôle de la qualité

Système utilisé pour surveiller, évaluer et ajuster les processus de construction/d'exécution afin de garantir la conformité du produit fini avec le niveau de qualité spécifié

Programme d'assurance qualité (§ 4)

L'assurance qualité se rapporte au système global permettant de garantir la qualité d'un projet, le contrôle qualité étant l'un des éléments composant le programme d'assurance qualité.

Un programme d'assurance qualité complet destiné à la construction se compose des principaux éléments suivants :

1/Contrôle qualité

2/ Réception : tous les facteurs [c'est-à-dire échantillonnages, essais et inspections] permettant d'évaluer le degré de conformité par rapport aux exigences du contrat ;

3/Résolution des non-conformités : il convient que le processus de résolution des non-conformités soit impartial et appliqué en temps utile.

Plan de contrôle qualité (§ 5)

Un plan de contrôle qualité pour les terrassements doit comprendre au minimum les éléments suivants :

1) Procédures d'essai et d'échantillonnage, y compris :

- les emplacements où sont réalisés les essais ;
- la fréquence des essais ;
- les méthodes d'essai et normes à utiliser ;
- les données devant être recueillies et les exigences ultérieures en matière d'archivage ;
- les méthodes et critères de réception ;

2) Organigramme identifiant toutes les personnes concernées et les tâches clés, en particulier qui est responsable de la qualité d'ensemble et des différents éléments tels que les essais ;

3) Procédures d'examen des échantillons, certificats, etc. ;

4) Observations et examens visuels ;

5) Procédures de contrôle des documents ;

6) Procédures d'enregistrement des non-conformités et des mesures correctives à prendre.

Approches du contrôle de compactage (§ 7)

Généralités

En Europe, il existe deux principales approches de spécification du compactage, à savoir la spécification de la méthode et la spécification du produit fini, telles que décrites ci-dessous et dans l'EN 16907-3, et telles que résumées dans l'EN 16907-1.

Spécification de la méthode

Les spécifications de la méthode exigent la réalisation et la mise en œuvre de terrassements à l'aide des matériaux, types d'équipement et méthodes spécifiés dans le contrat.

Spécification du produit fini

Les spécifications du produit fini exigent des terrassements qu'ils soient construits en répondant à des critères d'ingénierie spécifiés. Cette forme de spécification confère au professionnel en terrassement chargé des travaux de construction la responsabilité et la latitude de déterminer les matériaux, procédures et équipements utilisés pour réaliser le produit.

7.4. CONTROLES ET MOYENS A ASSOCIER AUX SPECIFICATIONS TECHNIQUES LIEES A L'EXECUTION DES TERRASSEMENTS :

Les contrôles de l'exécution des terrassements sont effectués au cours des différentes phases des travaux : reconnaissance des sols, préparation des emprises, décapage, extraction des matériaux, mise en œuvre des matériaux, etc.

Les contrôles indispensables pour assurer la qualité de l'ouvrage - à appliquer quelle que soit l'importance du chantier- sont les suivants.

7.4.1. Contrôle géotechnique

L'identification des matériaux constitue la base essentielle des terrassements pour permettre un emploi optimal des matériaux. Il est très important de pouvoir se référer à une **classification des matériaux** qui rassemble les données géotechniques de retours d'expérience. Il est recommandé d'associer l'état hydrique à l'identification pour préciser les conditions d'emploi des matériaux

Ce contrôle s'effectue :

- ❖ préalablement au début des opérations de terrassement
- ❖ en cours de terrassement

Les principaux essais utilisés sont les suivants :

- la teneur en eau
- la courbe Proctor
- la portance immédiate IPI et après immersion CBR
- l'analyse granulométrique
- la plasticité
- la dureté pour les roches
 - résistance aux chocs (LA) et à l'usure (MDE)
 - dégradabilité
 - fragmentabilité

7.4.2. Contrôle du respect du mouvement des terres

7.4.3. Contrôle du compactage

La densification des matériaux principalement mis en remblais est recherchée pour réduire l'indice des vides et limiter les risques de tassements.

Le compactage est réalisé à une teneur en eau optimale suivant la courbe Proctor

- L'OPN est utilisé pour les remblais et les couches de forme
- L'OPM est utilisé dans le cas particulier de matériaux très secs (dans certains pays)

A noter également que l'OPM est utilisé pour des couches d'assises de chaussées constituées de sols traités (Se référer à partie « Traitements » du Manuel)

❖ Essai Proctor

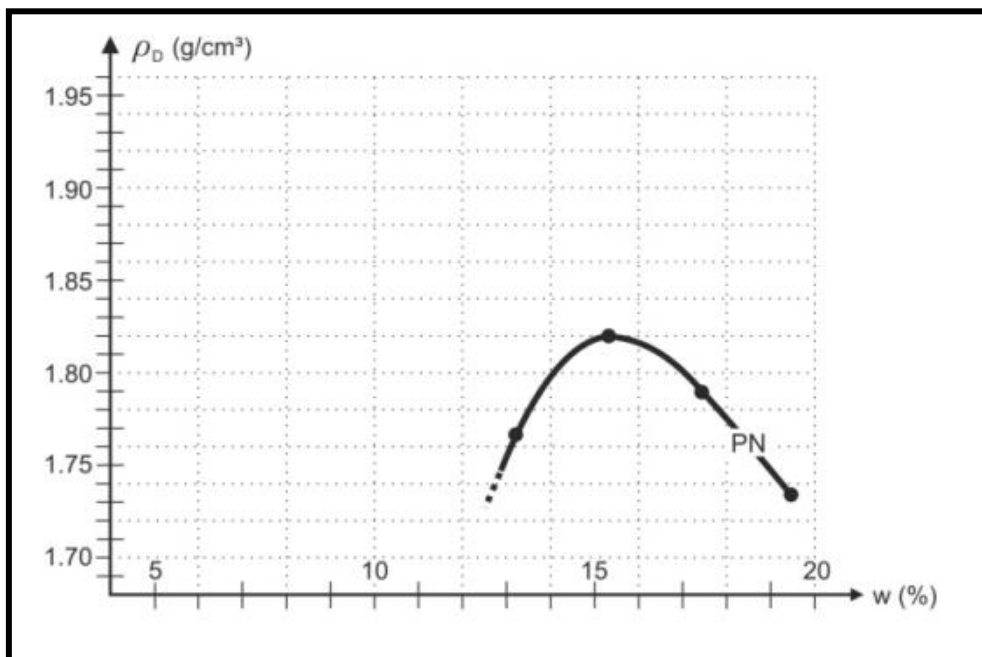


Illustration 5 - Exemple de courbe Proctor

ρ_D densité sèche (g/cm³)

w teneur en eau (%)

❖ Paramètres de caractérisation de l'état hydrique

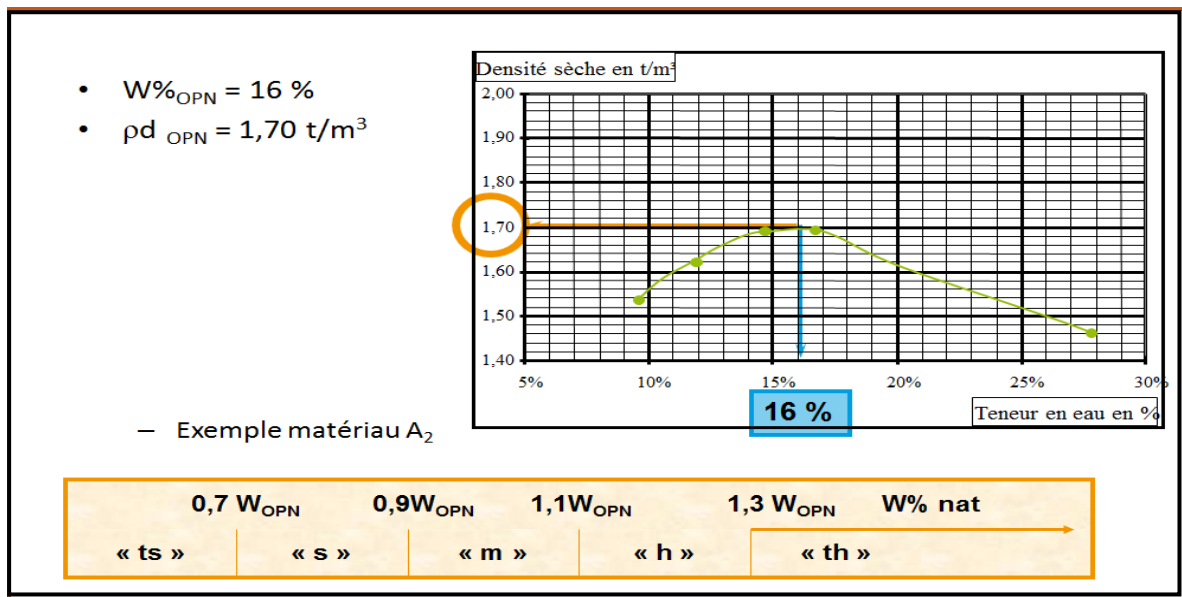


Figure 6 - Exemple de résultats d'essai Proctor Normal (Limon A2)

(Référence GTR France / seuils états teneur en eau)

Les principaux essais utilisés sont :

- ❖ le contrôle de la masse volumique en place :
- ❖ le contrôle de la compacité

7.4.4. Contrôle de la portance et de la déformabilité**7.4.5. Contrôles spécifiques aux matériaux traités**

- ❖ Contrôle des liants
- ❖ Contrôle visuel de malaxage :
- ❖ Contrôle des caractéristiques mécaniques sur éprouvettes (fabriquées en laboratoire ou carottées en place) :

7.4.6. Contrôle du matériel

- ❖ Compacteurs
 - statiques :
 - vibrants
 - contrôlographe :
- ❖ Matériels de traitement
 - épandeur de liants :
 - malaxeurs :
 - arroseuse :

7.4.7. Autres types de contrôle

Ils concernent en particulier :

- l'assainissement en cours de chantier,

- la géométrie des ouvrages
- l'impact des terrassements sur l'environnement.

7.4.8. Techniques particulières

Pour la réalisation de travaux faisant appel à des techniques particulières (remblai de très grande hauteur, réutilisation de matériaux évolutifs, réutilisation de sols organiques ou de sous-produits industriels, remblais hydrauliques, etc...), le contrôle sera défini en référence aux recommandations propres à ces techniques.

7.4.9. Suivi de la construction de remblais

Il convient que la construction de remblais fasse l'objet d'une attention particulière sur tous les sites, en particulier lorsque la stabilité et/ou le tassement sont considérés comme déterminants. L'installation d'une instrumentation appropriée sera alors nécessaire.

7.5. CONTROLES EFFECTUES AU COURS DE L'EXECUTION DES TERRASSEMENTS

Les principaux contrôles sont à effectuer dans les différentes parties des ouvrages en terre énumérés ci-après.

- ❖ Assises de remblais ordinaires
 - Opérations de débroussaillage – dessouchage - démolitions
 - Décapage
 - Purge (Substitution de matériaux)
 - Assainissement et drainage provisoires
 - Compactage et portance de l'assise
- ❖ Extraction - déblais
 - Débroussaillage – dessouchage - démolitions
 - Décapage
 - Assainissement et drainage provisoires
 - Extraction des matériaux
 - Stabilité des pentes et de l'ouvrage
 - Géométrie
 - Fond de déblai
 - Déblais rocheux
- ❖ Remblais
 - Matériaux
 - Stabilité des pentes et de l'ouvrage
 - Compactage
 - Géométrie
- ❖ Plate-forme supérieure des terrassements (PST) – arase
- ❖ Couche de forme

- ❖ Matériaux traités (remblais, PST, couche de forme)

7.6. MÉTHODES D'ESSAIS

Les « méthodes d'essais » relatives au contrôle des terrassements sont réparties en trois groupes :

- contrôle d'identification des matériaux ;
- contrôle de mise en œuvre ;
- contrôle de matériels.

Elles comportent les rubriques suivantes :

- objet ;
- domaine d'application ;
- principe de l'essai ;
- expression des résultats ;
- interprétation ;
- particularités et délai de réponse.

8. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET NORMES

Principales spécifications, recommandations et textes réglementaires édités par un certain nombre de pays en Europe et dans le monde.

Voir Annexe 1.1 pour les références particulièrement utilisées dans le Manuel.

9. TERMINOLOGIE / GLOSSAIRE

Voir Annexe 1.2

ANNEXES PARTIE 1

Annexe 1.1 Normalisation Européenne des Terrassements

La présente Annexe a pour objet de présenter succinctement les travaux d'élaboration de la norme Européenne « Earthworks », norme qui fournit une référence récente en matière de règles de l'art et de guide dans le domaine des Terrassements.

Cette référence constitue un des fils conducteurs dans les différents chapitres développés dans le Manuel Terrassement. A noter que l'aspect normatif n'est pas pris en considération dans notre propos.

I / Rappel de l'Histoire présenté dans le Rapport Technique AIPCR de 2012

Le Rapport Technique de l'AIPCR publié en 2012 « Approches innovantes pour l'emploi des matériaux marginaux naturels localement disponibles » faisait état du contexte Européen en la matière.

Contexte européen

Dans tous les domaines de la construction, l'Europe se dote de normes spécifiques devant à terme se substituer aux normes nationales. Dans ce but, le Comité Européen de Normalisation (CEN) crée des Comités Techniques constitués pour élaborer les corps de normes correspondant aux différents domaines d'activité.

Dans le domaine routier, les travaux normatifs sont relativement avancés pour ce qui concerne les structures de chaussées à travers notamment le TC 227 « Road Materials ».

C'est plus récemment que les acteurs économiques européens de l'activité des Terrassements ont démarché auprès du CEN la création d'un Comité Technique dédié à cette activité spécifique ainsi bien identifiée.

Avancement de la normalisation européenne des terrassements

Le CEN a pris ses décisions en deux phases.

La création en Décembre 2007 d'un Groupe de Travail (WG 203) en vue d'établir un rapport sur la pertinence d'un corps de normes spécifiques aux Terrassements, sans chevauchements importants avec les travaux des TC existants.

Sur la base du rapport établi par le WG 203, le CEN a décidé en Mars 2009 de créer le Comité Technique TC 396.

Technical Committee 396

Title : Earthworks

Scope of works : Terminology for earthworks (terms and definitions); Test methods (characterisation for earthworks of natural soils and rocks in laboratory and in situ including improved soils treated with binders or lime or other "additives" used in earthworks. Classification systems of soils and rocks suitable for use in embankment construction, possibly leading to a unified classification system or principles/rules for classifying soils and rocks for earthworks purposes; Characterisation of extraction ability ("excavatability"); Design of earthworks; Quality control of works and monitoring.

II / Avancement du Projet de Norme Européenne «Terrassements » en 2017

❖ Travaux d'élaboration des documents en cours

En 2017, les travaux d'élaboration concernent le Projet de Norme « Terrassements »

(EN 16907- Parties 1 à 7)

Les documents ont été établis par le Comité Technique CEN/TC 396 "Terrassements", dont le secrétariat est assuré par AFNOR.

(Voir organisation dans document joint)

Les documents comprennent 7 parties :

- *Partie 1 : Principes et règles générales ;*
- *Partie 2 : Classification des matériaux ;*
- *Partie 3 : Procédés de construction ;*
- *Partie 4 : Traitement à la chaux et/ou aux liants hydrauliques ;*
- *Partie 5 : Contrôle de la qualité ;*
- *Partie 6 : Terre-plein en remblai hydraulique dragué ;*
- *Partie 7 : Placement hydraulique d'excédents miniers.*

Les travaux d'élaboration des projets des parties 1 à 6 ont été achevés en 2016. Après enquête, les documents ont été transmis au CEN en 2017 en vue de l'organisation d'un vote formel des pays européens.

Les résultats du vote formel organisé en 2018 ont été largement favorables pour l'ensemble des normes.

La publication en version anglaise est prévue fin 2018. Suivront les publications en version française et en version allemande.

Les travaux d'élaboration de la partie 7 sont encore en cours.

❖ Autres travaux lancés

A noter que deux groupes de travail ont été créés en 2017 avec des objectifs de prospectives dans un premier temps concernant les thèmes suivants :

- Des méthodes d'essais spécifiques au Terrassement
- L'emploi de « matériaux alternatifs » (Sous-produits industriels, matériaux recyclés, déchets, ...)

III / Généralités sur la Norme Européenne « Terrassements »

Extrait de la Norme EN 16907 Partie 1 « Principes et règles générales »

Domaine d'application

➤ Introduction

La norme européenne (Partie 1) donne les définitions, les principes et les règles générales applicables à la planification, à la conception et aux spécifications des terrassements. Elle introduit les autres parties de la norme, qui doivent être utilisées avec la Partie 1.

Les terrassements sont un processus de génie civil qui vise à créer des ouvrages en terre en modifiant la géométrie de la surface de la terre dans le cadre des projets de construction ou pour d'autres activités.

Ils sont caractérisés par la nécessité d'utiliser les matériaux naturels disponibles ou des matériaux recyclés et de les traiter de façon appropriée pour obtenir les propriétés prescrites.

La présente norme s'applique à tous les types d'ouvrages en terre à l'exception des cas suivants :

- ❖ certains types de travaux comme l'exécution de tranchées et de petits terrassements peuvent être organisés en utilisant des règles simplifiées ou spécifiques ;
- ❖ certains ouvrages, comme les digues et les barrages, nécessitent des terrassements qui ont des exigences spécifiques de conception et de construction : ces exigences peuvent aller plus loin que les règles de cette norme.

Compte tenu de la variabilité des conditions de sous-sol et de climat en Europe, et des différentes dispositions contractuelles nationales, des règles spécifiques ont été établies dans différents pays européens.

Pour cette raison, cette Norme européenne définit les règles de base pour atteindre les objectifs décrits ci-dessus. Les annexes informatives B à H du présent document donnent des exemples de pratiques nationales qui suivent ces règles.

➤ Champs d'application

Les champs d'application des terrassements sont associés :

- ❖ aux infrastructures de transport (routes et autoroutes, voies de chemin de fer, voies navigables, aéroports) ;
- ❖ aux plateformes destinées à la construction de bâtiments industriels, commerciaux ou résidentiels ;
- ❖ aux aménagements hydrauliques, aux travaux de défense contre les crues et de protection des côtes ;
- ❖ aux zones portuaires et aéroportuaires, y compris la construction de remblais dans l'eau ;
- ❖ aux digues en rivière et aux terre-pleins gagnés sur la mer ;
- ❖ aux barrages en terre et en enrochements ;

- ❖ aux remblais créés par remblaiement hydraulique ;
- ❖ aux écrans acoustiques ou visuels et autres ouvrages en terre ne portant pas de charge ;
- ❖ aux remblais paysagers ;
- ❖ au remblaiement des mines à ciel ouvert et des carrières ;
- ❖ aux digues de confinement de résidus miniers.

Les normes élaborées par le CEN/TC 396 sont divisées en plusieurs parties qui correspondent aux différentes étapes des travaux de terrassement, à savoir la planification, l'exécution et le contrôle.

Il convient de les prendre en considération pour la réalisation desdits travaux.

Les présentes "normes de terrassement" ne s'appliquent pas à la planification environnementale ni au calcul géotechnique, qui déterminent la forme et les propriétés exigées de l'ouvrage en terre devant être construit (ces aspects sont couverts par d'autres Normes européennes).

Elles s'appliquent à la conception des matériaux de terrassement, à l'exécution, à la surveillance et au contrôle des travaux de terrassement, afin de s'assurer que l'ouvrage en terre achevé satisfait au calcul géotechnique.

Termes et définitions

Extraits

Terrassement

Processus de génie civil modifiant la géométrie de la surface du sol par la création d'ouvrages en terre stables et durables

Ouvrage en terre

Ouvrage de génie civil, constitué de sols, de roches, de sous-produits ou de matériaux recyclés, produit par les terrassements (déblai, remblai).

Conception d'un ouvrage en terre

Définition d'un ouvrage conformément à la norme EN 1997 pour satisfaire les exigences fonctionnelles de son utilisation future

Conception des terrassements

Définition du processus de construction pour produire un ouvrage en terre spécifié

Matériaux

Sols, roches, sous-produits industriels et matériaux minéraux recyclés utilisés lors des travaux de terrassement pour la construction d'ouvrages en terre.

Matériau (de remblai) traité

Matériau (de remblai) modifié par l'ajout d'un liant

Matériau inadapté

Matériau de remblai inapte à être utilisé dans son état actuel car ses propriétés avant compactage ne permettent pas de satisfaire les exigences des spécifications techniques

des travaux de terrassement. Ces matériaux peuvent devenir adaptés après un traitement visant à ajuster les propriétés du sol

Classification

Définition de classes et affectation des matériaux à des classes présentant des propriétés similaires pour le terrassement

Déblai

Ouvrage en terre linéaire formé par un processus d'excavation

Remblai

Terme général utilisé dans cette norme pour décrire tous les ouvrages en terre formés par la mise en place d'un matériau de remblai de manière contrôlée à des fins techniques (notamment les remblais d'infrastructure, les remblais de comblement, les plateformes, etc.)

Ouvrage en remblai

Ouvrage en terre réalisé par remblaiement (associé aux infrastructures linéaires ou aux plateformes)

Zone de remblai

Subdivision d'un remblai en plusieurs parties, notamment la base, le cœur, les épaulements et la partie supérieure

Compactage

Densification du matériau de remblai par un procédé mécanique en vue d'obtenir les propriétés prescrites pour le remblai

Compacité ou degré de compactage (du remblai)

Rapport entre la masse volumique sèche en place du matériau de remblai compacté et la masse volumique sèche maximale, obtenu au moyen d'un essai de compactage standard effectué en laboratoire

Effort de compactage

Mesure globale de l'effort appliqué en vue de compacter une couche de remblai, reflétant : la masse du compacteur/m², le nombre de passes, la vitesse du rouleau, la fréquence de vibration et l'épaisseur de la couche

Teneur en eau

Rapport entre le poids de l'eau contenue dans un échantillon particulier et le poids du sol sec

Traficabilité

Capacité de la surface d'un matériau à supporter le passage d'engins de terrassements

Couche de forme

Couche de transition spécifique, située dans la zone supérieure des terrassements, placée sous la superstructure. La couche de forme fait partie intégrante de l'ouvrage en terre

Superstructure

Structure de génie civil mise en place sur l'ouvrage en terre (exemple de superstructures : chaussée, voie de chemin de fer, bâtiments, portiques, etc.)

IV / Organisation du CEN / TC 396 « Earthworks » (2009 à 2018)

La norme européenne « Terrassements » a été élaborée par le Comité Technique Européen TC 396 du CEN. Ce comité comprend plus de 50 membres experts inscrits d'une majorité de pays d'Europe. Environ 30 membres actifs du TC 396 originaires de 13 pays ont suivi les travaux d'élaboration organisés en groupes de travail et task forces dont nous donnons l'organisation générale dans le tableau qui suit.

NOM	Pays	Fonction	Organisme	Société
RAOUL Guy	France	Président	AFNOR / SPTF	SPTF
SMERECKI Benoît	France	Secrétaire	AFNOR	AFNOR
MAGNAN Jean-Pierre	France	Animateur WG Partie 1 Coordonnateur Parties 1 à 7	AFNOR	IFSTTAR
GILBERT Peter	UK	Expert Task Force P.1	BSI	ATKINS
PARILLA Alvaro	Espagne	Expert Task Force P.1	AENOR	Ministerio de Fomento
KAYSER Jan	Allemagne	Expert Task Force P.1	DIN	
HERVE Sébastien	France	Expert Task Force P.1	AFNOR	CEREMA
VOGEL Wolfgang	Allemagne	Animateur WG Partie 2	DIN	DB AG
MOLLIER Thierry	France	Animateur WG Partie 3	AFNOR	EGIS
PUIATTI Daniel	France	Animateur WG Partie 4	AFNOR	DPST
KIDD Alex	UK	Animateur WG Partie 5	BSI	Highways Agency
THEYS Franck	Belgique	Animateur WG Partie 5	NBN	OCW
VAN DER MEER Joop	Pays-Bas	Animateur WG Partie 6	NEN	Van Oord
CAMBRIDGE Mike	UK	Animateur WG Partie 7	BSI	Cantab Consulting

Annexe 1.2 Références techniques

La présente Annexe a pour objet de citer les principales références techniques du Manuel. D'autres références plus spécifiques sont répertoriées en détail dans les différents développements de la Partie 2.

Références AIPCR / Rapports techniques du domaine Terrassement

- ❖ Utilisation optimale des matériaux locaux dans les terrassements routiers (2017-R04FR)
- ❖ Approches innovantes pour l'emploi des matériaux marginaux naturels localement disponibles (2013 - 2012R37FR)
- ❖ Vulnérabilité des infrastructures géotechniques au changement climatique et mesures d'adaptation selon le contexte géographique (2012 - 2012R04FR)
- ❖ Anticiper les effets des changements climatiques sur les ouvrages géotechniques routiers (2008 - 2008R12FR)
- ❖ Indicateurs représentatifs de l'état des ouvrages géotechniques pour la gestion des actifs routiers (2008 - 2008R01FR)
- ❖ Promouvoir l'utilisation optimale des matériaux locaux (2007 - 2007R09FR)
- ❖ Limites d'emploi des sols naturels, spécifications et contrôles dans les travaux de terrassements (2003 - 12.12.BFR)
- ❖ Routes dans les milieux désertiques (1991 - 03.03.BFR)
- ❖ Recommandations sur les risques associés aux pentes pour les routes (2004 - 12.13.BFR)
- ❖ Symposium international sur le drainage interne des chaussées et couches de forme (2000)
- ❖ Recommandations pour la conception et l'exécution de remblais routiers (1999 - 12.03.BFR)
- ❖ Matériaux marginaux - Etats des connaissances (1989 - 02.04.BFR)
- ❖ Exécution des essais de granulats (1987)
- ❖ Exécution des essais sur les géotextiles (1987)
- ❖ Evaluation in situ des matériaux de couche de forme (1995 - 12.01.BFR)
- ❖ Matériaux légers pour remblais (1997)
- ❖ Glissement de terrain - Techniques d'évaluation du risque (1997 - 12.04.BFR)
- ❖ Matériels et techniques d'exécution spécifiques aux travaux de traitement des sols (12.05.BFR)
- ❖ Contribution à la gestion des risques associés aux pentes (2000 - 12.11.BFR)

Références techniques contenues dans les corpus normatifs complets dédiés au Terrassement

- ❖ Normes européennes (CEN)
 - Norme (EN 16907- Parties 1 à 7) « Terrassements » (Publication fin 2018)
 - A noter en annexe de la norme : documents sur pratiques nationales Allemagne, Autriche, Espagne, France, Norvège, Suède, UK.
 - Normes-Eurocodes
 - EN 1997-1, Eurocode 7 — Calcul géotechnique — Partie 1 : Règles générales
 - EN 1997-2, Eurocode 7 — Calcul géotechnique — Partie 2 : Reconnaissance des terrains et essais

❖ **Normes USA**

- AASHTO : American Association of State Highway and Transportation Officials
- ASTM : American Society for Testing and Materials
- USCS : Unified Soil Classification System

Références guides spécifiques Terrassement et ouvrages en terre

Notamment France :

- GTR Guide technique – Réalisation des remblais et des couches de forme (2^e édition Juillet 2000)
- GTS Guide technique – Traitement des sols à la chaux et/ou aux liants hydrauliques (2000)
- Conception et réalisation des terrassements (SETRA / CFTR) Mars 2007 – 3 fascicules

Guides et Normes spécifiques d'autres pays :

Les références techniques contenues dans les normes ou guides d'application de certains pays sont également citées dans les parties 2 du Manuel.

Bibliographies

Les sources bibliographiques (articles, présentations, ...) auxquelles se réfère le Manuel sont notamment les suivantes :

Séminaires internationaux "Terrassements en Europe"

1 / Paris, octobre 2005

2 / Londres Juin 2009

3 / Berlin Mars 2012

4 / Madrid Juin 2018

Séminaires internationaux AIPCR associés au Comité Technique TC.4.4

Notamment :

Séminaire international de Rabat Juin 2014

« Les Terrassements et chaussées dans les milieux arides et semi-arides »

Rapport technique AIPCR 2012R37FR

Cités dans le rapport :

- "Latérites et graveleux latéritiques" LCPC/ISTED, 1983
- « Guide pratique de dimensionnement des chaussées pour les pays tropicaux » CEBTP
- Tremti 2005 – Paris, France, 24-26 octobre 2005
- Tremti 2009 – Antigua, Guatemala, 11-13 novembre 2009

Ressources documentaires « Techniques de l'ingénieur »

Rubriques

- Terrassements et géotextiles
- Géotechnique
- Valorisation des sous-produits industriels en génie civil

Annexe 1.3 - Abréviations, symboles et terminologie

A 1.3.1 Abréviations

Nous citons les principales abréviations utilisées dans le Manuel dans les tableaux 1 et 2

Elles proviennent de deux sources de références.

Référence norme européenne “Terrassements”

CBR	Essai CBR (California Bearing Ratio) Essai d'indice portant californien
CBRi	Essai CBR immergé
CCC	Contrôle du compactage en continu (Continuous Compaction Control)
CPT	Essai au pénétromètre statique à cône (static Cone Penetrometer Test)
DG	Essai de dégradabilité
DPT	Essai au pénétromètre dynamique à cône (Dynamic cone Penetration Test)
FR	Essai de fragmentabilité
IPI	Essai IPI ou essai d'indice portant immédiat
LA	Essai Los Angeles
MCV	Essai de valeur de condition d'humidité (Moisture Condition Value)
MDE	Essai Micro-Deval
SPT	Essai de pénétration au carottier (Standard Penetration Test)

Tableau 1

Référence Rapport Technique AIPCR (2013 - 2012R37FR)
“Approches innovantes pour l'emploi des matériaux marginaux naturels localement disponibles”

OPN	Optimum Proctor normal
OPM	Optimum Proctor normal
MO	Teneur en matières organiques
PLT	Plate loading test
LHR	Liant hydraulique routier
PST	Partie supérieure des terrassements (<i>Subgrade</i>)
AASHTO	American Association of State Highway and Transportation Officials
ASTM	American Society for Testing and Materials
USCS	Unified Soil Classification System
GTR	Guide technique réalisation des remblais et des couches de forme – LCPC-SETRA
GTS	Guide technique traitement des sols à la chaux et/ou aux liants hydrauliques

Tableau 2

A.1.3.2 Symboles

Nous nous référons en la matière, à la liste des symboles cités dans la norme européenne “Terrassements”. Cette liste présente l'intérêt d'être assez complète pour les exposés du Manuel et d'être compatible avec ce qui est utilisé dans le monde (notamment les normes américaines).

Ces symboles sont présentés dans les tableaux 3 à 6 ci-après.

Référence norme européenne "Terrassements"

❖ Symboles de paramètres (1)

a_v	pourcentage d'air des vides	sans dimension
c'	cohésion effective	kPa
C_c	coefficient de courbure	sans dimension
C_{CaCO_3}	teneur en carbonate de calcium	sans dimension (%)
C_{OM}	teneur en matières organiques	sans dimension (%)
C_U	coefficient d'uniformité	sans dimension
C_{salt}	teneur en sels solubles	sans dimension (%)
C_x	pourcentage massique de particules de dimension inférieure à x (mm) $C_{2\mu m}, C_{63\mu m}, C_{80\mu m}, C_{2mm}, \dots$	sans dimension (%)
D_{max}	dimension maximale des éléments les plus gros contenus dans le sol	mm
D_{Pr}	compacité ou degré de compactage $\rho_d / \rho_{dmax} = \gamma_d / \gamma_{dmax}$	sans dimension
D_x	dimension des particules par rapport à laquelle x % sont plus fines	mm
e	indice des vides	sans dimension
E	module d'élasticité	MPa
E_c	module d'élasticité en compression	MPa
E_{it}	module d'élasticité en traction indirecte	MPa
E_t	module d'élasticité en traction directe	MPa
$E_{V1} (M1)$	module d'essai à la plaque EV1	MPa
$E_{V2} (M2)$	module d'essai à la plaque EV2	MPa
G_v	gonflement volumique	sans dimension
$LA^{(1)}$ ou C_{LA}	coefficient Los Angeles (1) utilisé dans la norme d'essai EN 1097-2	sans dimension
L_s	amplitude de gonflement linéaire (moule CBR)	mm
$MDE^{(2)}$ ou C_{MDE}	coefficient Micro-Deval (2) utilisé dans la norme d'essai EN 1097-1	sans dimension

Tableau 3

❖ Symboles de paramètres (2)

n	porosité	sans dimension
n _a	teneur en air volumique = volume d'air/volume total	sans dimension
P	degré de pulvérisation	sans dimension
R	résistance à la compression ou à la traction	MPa
R _c	résistance à la compression	MPa
R _i	résistance à la compression ou à la traction après immersion dans l'eau	MPa
R _{it}	résistance à la traction indirecte	MPa
R _t	résistance à la traction	MPa
S _r	degré de saturation	sans dimension
VBS	valeur au bleu de méthylène (fraction 0/50 mm)	g/100 g
V _p	vitesse des ondes de compression	m/s
V _s	vitesse des ondes de cisaillement	m/s
w	teneur en eau	sans dimension
w _L	limite de liquidité	sans dimension (%)
w _n	teneur en eau naturelle	sans dimension
w _{OPM}	teneur en eau optimale (essai Proctor modifié)	sans dimension
w _{OPN}	teneur en eau optimale (essai Proctor)	sans dimension
w _P	limite de plasticité	sans dimension (%)
w _S	limite de retrait	sans dimension (%)
x % ρ _{dmaxOPN}	fraction x % de la masse volumique sèche maximale de la courbe Proctor de référence	Mg/m ³

Tableau 4

❖ Symboles de paramètres (3)

ϵ_{coll}	déformation linéaire (œdomètre)	sans dimension
ϵ_{sw} OU ϵ_g	déformation de gonflement linéaire	sans dimension
ϵ_{vsw} OU ϵ_{vg}	déformation de gonflement volumique	sans dimension
γ	poids volumique	kN/m ³
γ_b	poids volumique apparent	kN/m ³
γ_d	poids volumique sec	kN/m ³
γ_{dn}	poids volumique sec en place	kN/m ³
$\gamma_{dmaxOPM}$	poids volumique sec maximal à la teneur en eau optimale dans l'essai Proctor modifié (OPM)	kN/m ³
$\gamma_{dmaxOPN}$	poids volumique sec maximal à la teneur en eau optimale dans l'essai Proctor (OPN)	kN/m ³
ν	Coefficient de Poisson	sans dimension
φ'	Angle de frottement interne	degré
ρ	Masse volumique	Mg/m ³
ρ_b	Masse volumique apparente	Mg/m ³
ρ_d	Masse volumique sèche	Mg/m ³
$\rho_{dmaxOPM}$	masse volumique sèche maximale à la teneur en eau optimale dans l'essai Proctor modifié (OPM)	Mg/m ³
$\rho_{dmaxOPN}$	masse volumique sèche maximale à la teneur en eau optimale dans l'essai Proctor (OPN)	Mg/m ³
ρ_{dn}	masse volumique sèche en place	Mg/m ³

Tableau 5

❖ **Symboles d'Indices**

I_c	indice de consistance	sans dimension
I_{CBR}	Indice portant californien Indice CBR	sans dimension
I_{CBRi}	indice CBR après immersion	sans dimension
I_D	indice de densité	sans dimension
I_{DG}	coefficient de dégradabilité	sans dimension
I_{FR}	coefficient de fragmentabilité	sans dimension
I_{FS}	coefficient de friabilité des sables	sans dimension
I_{IPI}	Indice portant immédiat Indice IPI	sans dimension
I_m	Indice Thornwaithe	sans dimension
I_{MCV}	indice de valeur de condition d'humidité	sans dimension
I_p	indice de plasticité	sans dimension (%)
I_r	rapport de résistance après immersion (R_i/R)	sans dimension
I_{s50}	indice de résistance à la compression sous charge ponctuelle	MPa

Tableau 6

A 1.3.1 Terminologie❖ **Référence Rapport Technique AIPCR (2013 - 2012R37FR)****Matériau marginal / Définition**

Matériau non complètement conforme aux spécifications en vigueur dans un pays ou dans une région pour les matériaux routiers normaux, mais qui peut être employé avec succès, soit dans des conditions particulières rendues possibles par les caractéristiques climatiques ou par les récents progrès de la technique routière, soit après avoir subi un traitement particulier.

❖ Référence norme européenne “Terrassements”

Parmi les termes et définitions présentés au paragraphe III de présentation de la norme européenne, certains sont proposés à être intégrés au dictionnaire technique AIPCR.

Termes et définitions (Extraits)

Terrassement

Processus de génie civil modifiant la géométrie de la surface du sol par la création d'ouvrages en terre stables et durables

Ouvrage en terre

Ouvrage de génie civil, constitué de sols, de roches, de sous-produits ou de matériaux recyclés, produit par les terrassements (déblai, remblai).

Conception d'un ouvrage en terre

Définition d'un ouvrage conformément à la norme EN 1997 pour satisfaire les exigences fonctionnelles de son utilisation future

Conception des terrassements

Définition du processus de construction pour produire un ouvrage en terre spécifié

Matériaux

Sols, roches, sous-produits industriels et matériaux minéraux recyclés utilisés lors des travaux de terrassement pour la construction d'ouvrages en terre.

Matériau (de remblai) traité

Matériau (de remblai) modifié par l'ajout d'un liant

Matériau inadapté

Matériau de remblai inapte à être utilisé dans son état actuel car ses propriétés avant compactage ne permettent pas de satisfaire les exigences des spécifications techniques des travaux de terrassement. Ces matériaux peuvent devenir adaptés après un traitement visant à ajuster les propriétés du sol

Classification

Définition de classes et affectation des matériaux à des classes présentant des propriétés similaires pour le terrassement

Déblai

Ouvrage en terre linéaire formé par un processus d'excavation

Remblai

Terme général utilisé dans cette norme pour décrire tous les ouvrages en terre formés par la mise en place d'un matériau de remblai de manière contrôlée à des fins techniques (notamment les remblais d'infrastructure, les remblais de comblement, les plateformes, etc.)

Ouvrage en remblai

Ouvrage en terre réalisé par remblaiement (associé aux infrastructures linéaires ou aux plateformes)

Zone de remblai

Subdivision d'un remblai en plusieurs parties, notamment la base, le cœur, les épaulements et la partie supérieure

Compactage

Densification du matériau de remblai par un procédé mécanique en vue d'obtenir les propriétés prescrites pour le remblai

Compacité ou degré de compactage (du remblai)

Rapport entre la masse volumique sèche en place du matériau de remblai compacté et la masse volumique sèche maximale, obtenu au moyen d'un essai de compactage standard effectué en laboratoire

Effort de compactage

Mesure globale de l'effort appliqué en vue de compacter une couche de remblai, reflétant : la masse du compacteur/m², le nombre de passes, la vitesse du rouleau, la fréquence de vibration et l'épaisseur de la couche

Teneur en eau

Rapport entre le poids de l'eau contenue dans un échantillon particulier et le poids du sol sec

Traficabilité

Capacité de la surface d'un matériau à supporter le passage d'engins de terrassements

Couche de forme

Couche de transition spécifique, située dans la zone supérieure des terrassements, placée sous la superstructure. La couche de forme fait partie intégrante de l'ouvrage en terre

Superstructure

Structure de génie civil mise en place sur l'ouvrage en terre (exemple de superstructures : chaussée, voie de chemin de fer, bâtiments, portiques, etc.)



Copyright by the World Road Association. All rights reserved.

World Road Association (PIARC)

La Grande Arche, Paroi Sud, 5e étage, F-92055 La Défense cedex

ISBN 978-2-84060-519-5